证券分析 · Agent 工作台

# lec3工作台任务结果展示

基于 AI Agent 的证券分析工作台实践与任务执行成果




讲述人 | 邓家堃

小组成员 | 伊克兰、刘翔宇、李辉阳、熊梓涵、邓家堃

日期 | 2026.10.10

# 一、工作台结构

**工作台的核心设计**是四个目录的**单向关系**：

```
sources/    原始材料，只读              ← 一切事实的最终依据
    ↓
tasks/      任务合同，一次只放一份      ← 界定"这次做什么、不做什么"
    ↓
work/       过程底稿，可以很乱          ← 候选、冲突、修正、Unknown 全留在这
    ↓
evidence/   证据日志，编号唯一          ← 只有"人工回原文核验通过"的才进得来
    ↓
outputs/    阶段成果，可以对外          ← 只引用已核验内容
```

# 二、lec2第一次任务合同

## 第一次任务合同内：

### 二、目标

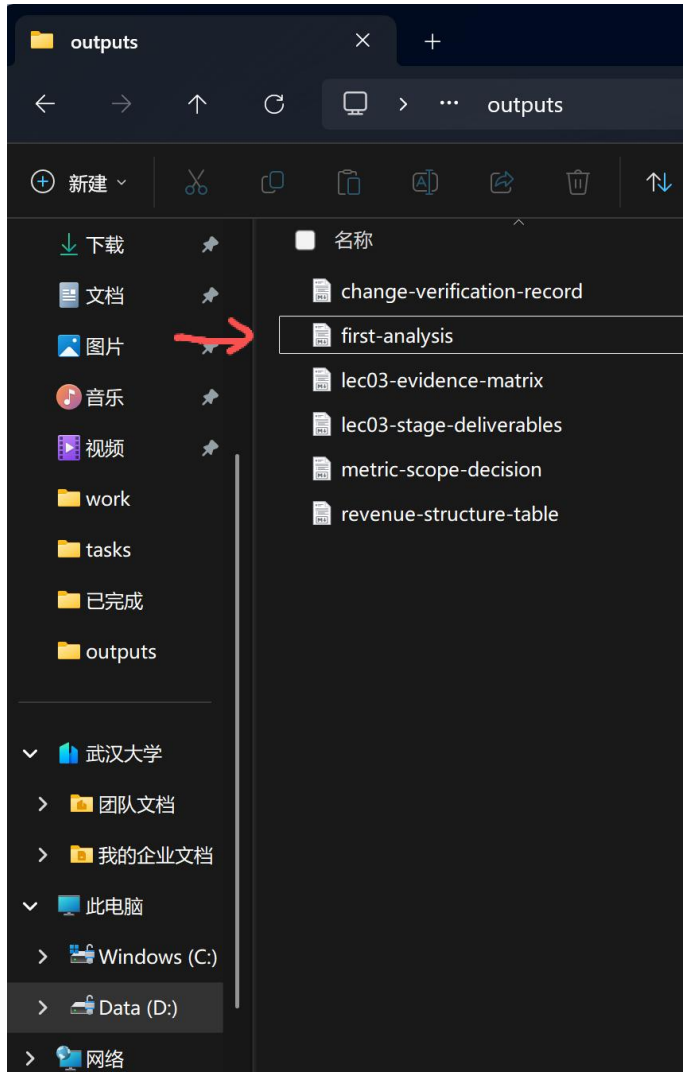
在指定年度报告的合并利润表中定位以下两项指标，并把检索路径与待核验线索完整写入过程底稿：

1. 营业收入；
2. 归属于上市公司股东的净利润。

本次任务只完成定位、整理与线索提取，不解释业绩变化，不评价经营质量，也不形成投资结论。

# 二、lec2第一次任务合同

## 最终结果：




### 已人工核验的披露

| 指标名称 | 数值 | 报告期 | 单位 | 表名或披露位置 | 页码 | 会计口径 | 支持边界 | 不能直接推出什么 | 人工核验状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 170,899,152,276.34 元 | 2024 年度（2024-01-01 至 2024-12-31）；比较基数 2023 年度 | 元，币种人民币 | 合并利润表 → 「一、营业总收入」项下「其中：营业收入」行（附注 40） | 第 63 页 | 合并 | 仅支持「合并利润表列示的 2024 年度营业收入为 170,899,152,276.34 元」这一列示事实 | 不能等同于同表「一、营业总收入」174,144,069,958.25（口径不同，不得混用）；不能推出母公司口径；不能推出变动原因或经营质量判断 | 已核验（研究者，2026-10-07） |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,228,146,421.62 元 | 2024 年度（2024-01-01 至 2024-12-31）；比较基数 2023 年度 | 元，币种人民币 | 合并利润表 → 「五、净利润」→ 「(二) 按所有权归属分类」→ 「1. 归属于母公司股东的净利润」行 | 第 64 页 | 合并 | 仅支持「合并利润表列示的 2024 年度归属于母公司股东的净利润为 86,228,146,421.62 元」这一列示事实；经研究者裁定，该行即任务合同所称「归属于上市公司股东的净利润」 | 不能与少数股东损益 3,106,581,604.28、净利润总额 89,334,728,025.90 混用；不能与第 5 页「扣除非经常性损益的净利润」86,240,905,977.42 混用；不能推出母公司口径 | 已核验（研究者，2026-10-07） |

# 二、lec2第一次任务合同

**总结：**

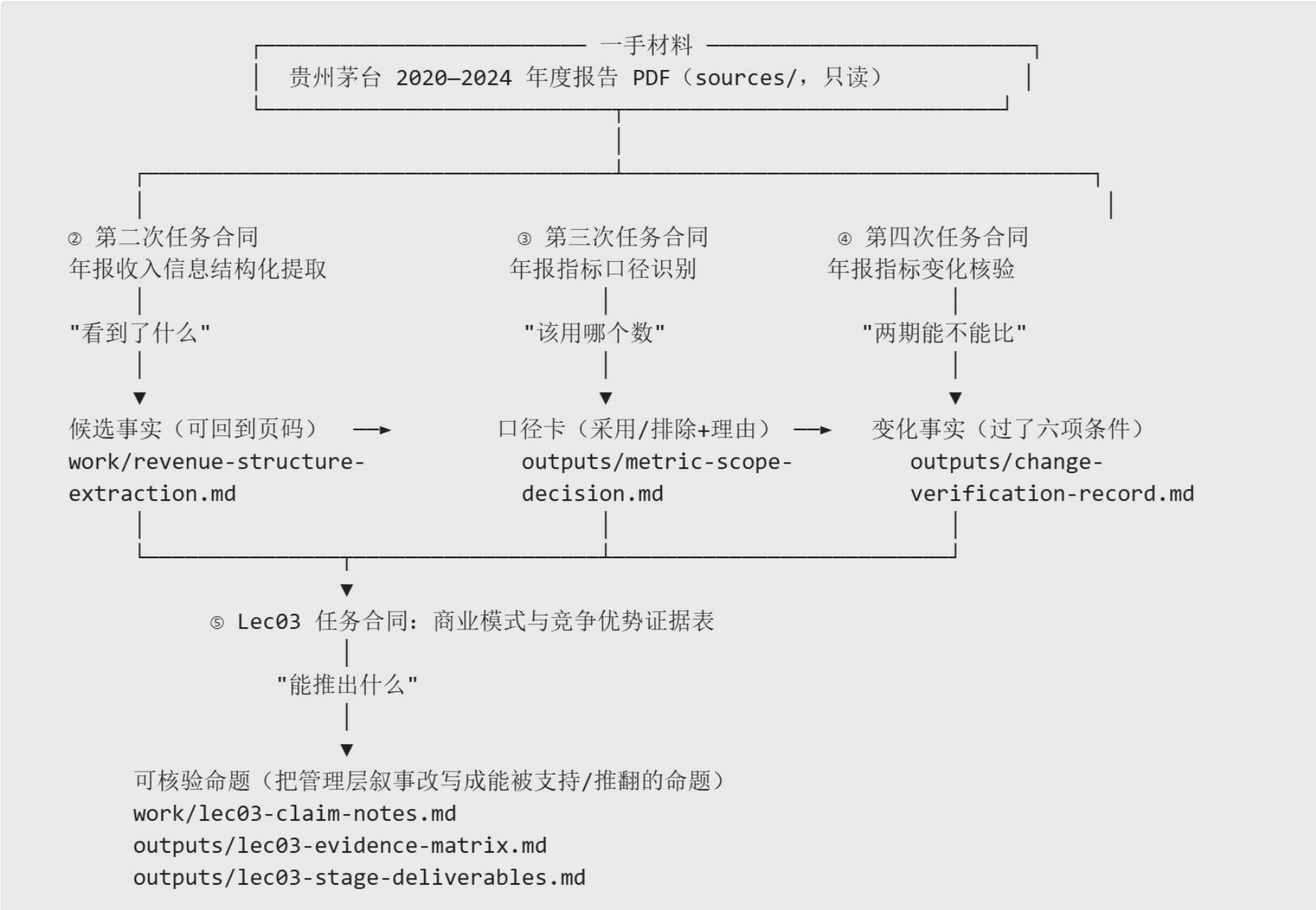
老师的资料原文：

Agent做定位、整理，研究者回PDF检验。

我理解：

Agent把活干到“能被审”的位置，然后人来审。

# 三、lec3整体是在做什么?



# 三、lec3整体是在做什么?

| # | 任务合同 | 一句话目的 | 关键词 |
| --- | --- | --- | --- |
| ② | 年报收入信息结构化提取 | 把年报里散落的收入/成本披露，整理成**字段统一、每一行都能回到原文**的候选记录 | **提取** |
| ③ | 年报指标口径识别 | 在多个名称相近、数值接近的候选中，**裁定**哪一项用于本次研究，并说明为什么不用别的 | **裁定** |
| ④ | 年报指标变化核验 | 在确认两期**同口径**之后，计算变化幅度；算不了的就停下，不许"估计可比" | **核验** |
| ⑤ | 商业模式与竞争优势证据表 | 把管理层的说法（"品牌强""护城河深"）**改写成可核验命题**，并列出需要什么证据、什么证据会推翻它 | **命题化** |

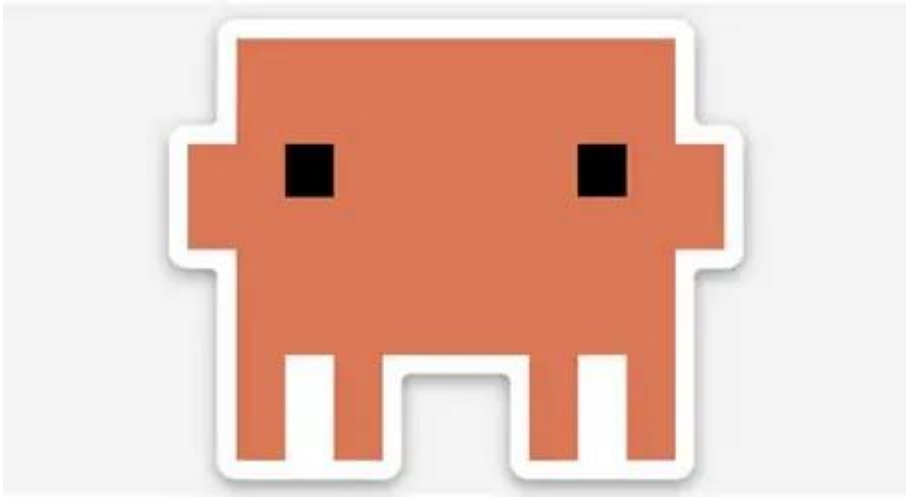
# 四、第二次任务合同

## 我是怎么做的?

### AI工具:

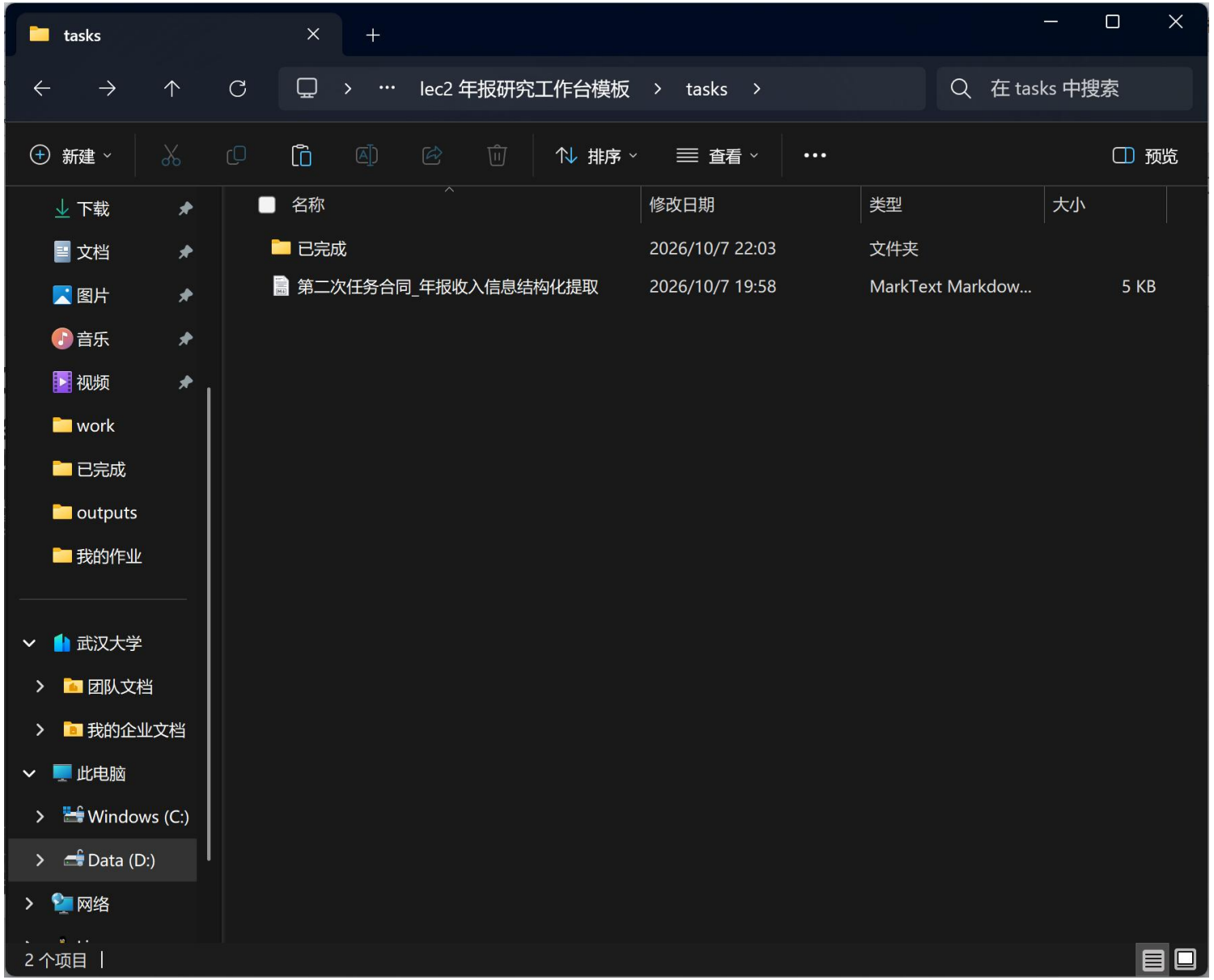
deepseek

+



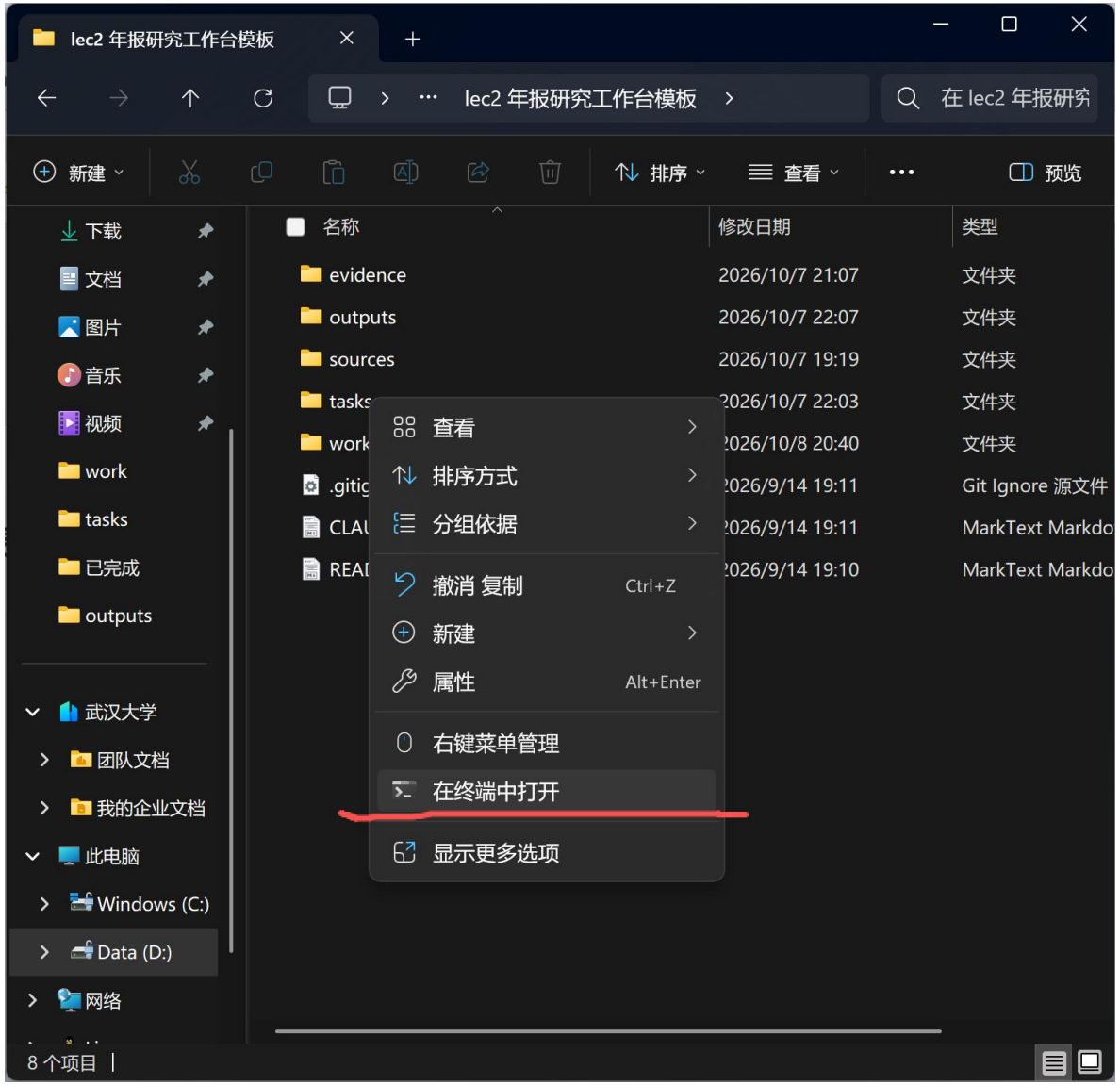
# 四、第二次任务合同

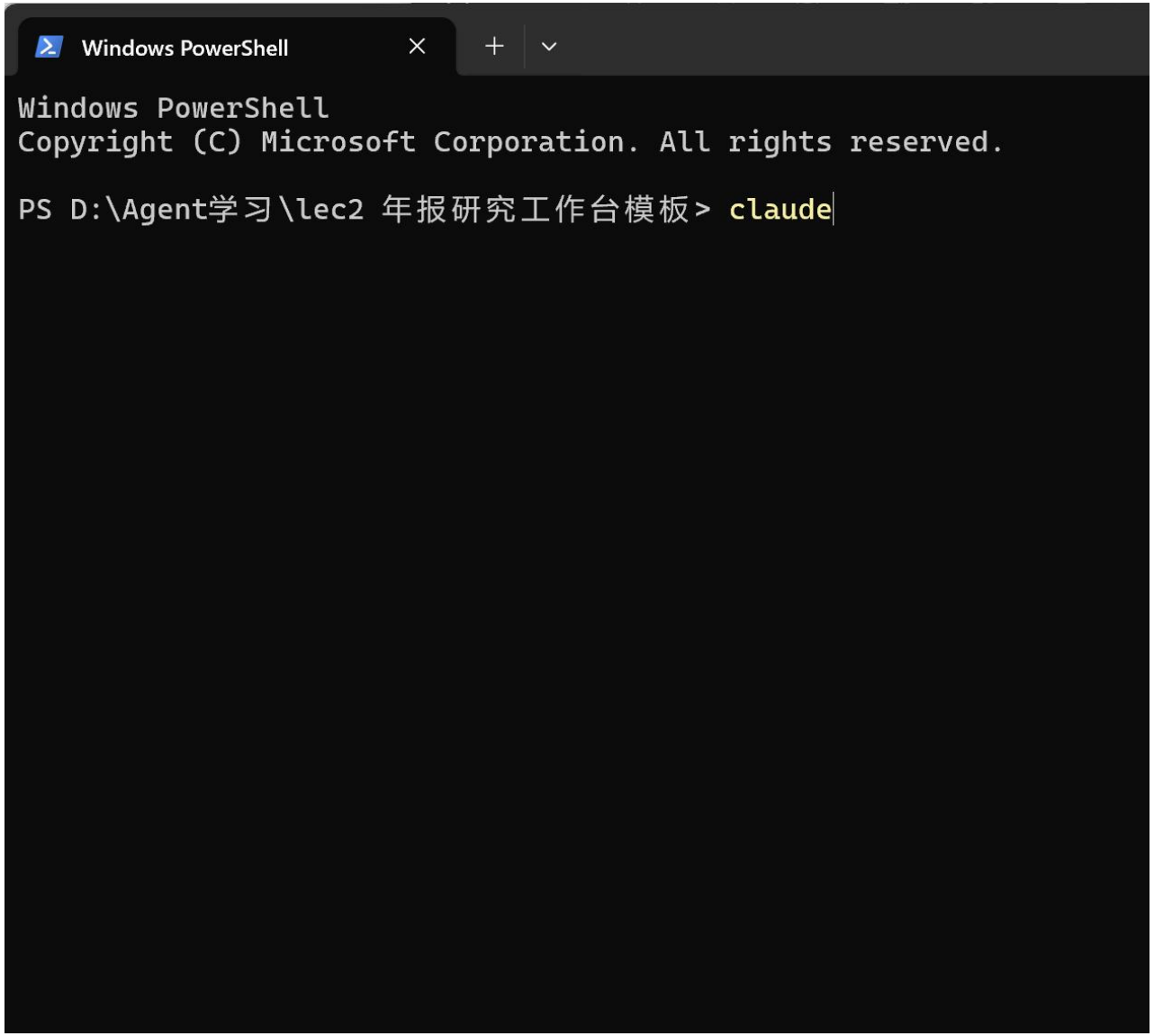
## 我是怎么做的?



# 四、第二次任务合同

## 我是怎么做的?



# 四、第二次任务合同

## 我是怎么做的?



# 四、第二次任务合同

## 任务合同要做什么

### 二、研究问题

年度报告按商品类型、经营地区或销售渠道披露了哪些收入与成本信息？如何把这些信息整理成字段统一、每一行都能回到原文复核的候选记录？

本任务只提取和整理信息：不计算增长率、毛利率或结构占比，不解释差异，也不判断商业模式、竞争优势或投资价值。

# 四、第二次任务合同

## 提示词

```
你是本组年报研究工作台的执行助手。
本次任务依据 tasks/第二次任务合同_年报收入信息结构化提取.md 执行。

【第一步：复述规则与边界，不要开始干活】

1. 读本目录的 CLAUDE.md，复述：
   - 你可以读取的材料范围
   - 你可以写入的位置
   - Fact 的最低证据要求
   - 你明确不能做的四件事

2. 读 tasks/第二次任务合同_年报收入信息结构化提取.md，复述：
   - 本次的研究问题
   - 本次"不做"的事项（逐条列出）
   - 本次允许使用与禁止使用的材料
   - 过程底稿写进哪个文件、阶段成果写进哪个文件

3. 任何一条读不到，直接说读不到，不要猜。
```

【第二步：定位可用维度，然后停下等我选定】

本次指定使用的年报是：
  sources/600519_2024_贵州茅台_贵州茅台2024年年度报告_2025-04-03.pdf
（检索时可用 sources/SH600519_贵州茅台_2024.md，但事实必须回到 PDF 核验）

在这份年报里，找出披露收入信息时使用的**全部"分解维度"**
（以年报实际披露为准，不要照搬我举的例子）。

对每个维度报告：
- 维度名称（用年报原文的写法）
- 出现在哪个章节、哪张表
- PDF 页码（并说明本 PDF 的 PDF 页码与报告页码是否一致）
- 该表包含哪些列（营业收入 / 营业成本 / 毛利率 / 同比增减 等）

然后停下，不要继续提取。只告诉我有哪些维度可选、
以及你建议的理由（但选哪一个由我决定）。

【第三步：我选定维度后，你再提取】

选定后按合同第五节要求，把候选记录写入：
  work/revenue-structure-extraction.md

每行分三步：
  ① 是什么　　分解维度 · 项目名称 · 营业收入 · 营业成本
  ② 适用于什么范围　报告期 · 单位与币种 · 报表主体 · 会计口径
  ③ 如何复核　　来源位置（页码+表名+行项目）· 人工核验状态 · 当前判断状态

状态字段取值：
  - 人工核验状态：你一律填「待核验」
  - 当前判断状态：只能用 Fact 或 Unknown
    （本任务不写 Interpretation / Forecast / Decision）

# Agent和我分别做了什么

## ③ Agent 交回什么

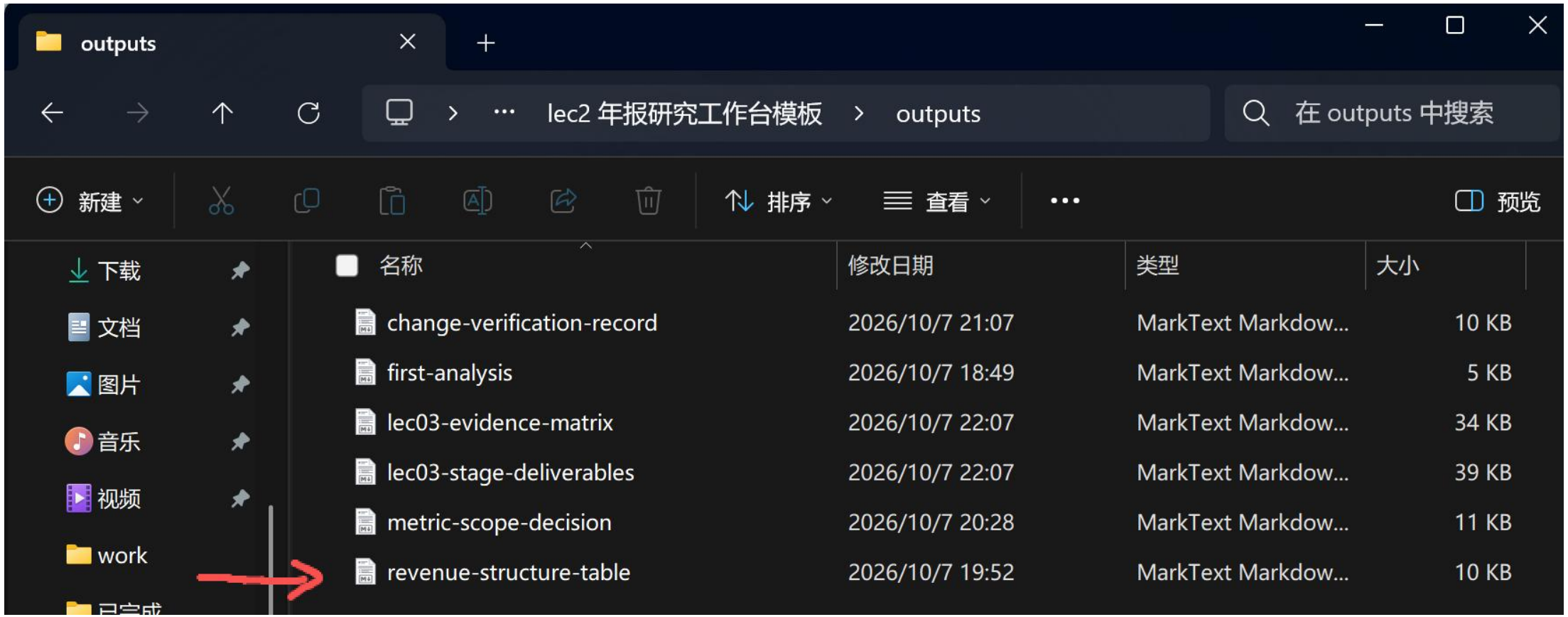
- **第一轮**：复述了 `CLAUDE.md` 的四项边界与合同的研究问题；随后列出年报中披露收入信息的**全部四个分解维度**（分产品 / 分行业 / 分地区 / 分销售模式），逐项给出章节、表名、页码、列构成，并**说明该 PDF 的 PDF 页码与报告页码一致**。**然后停下**，给出建议但明确"选哪一个由你决定"。

## ④ 人做了什么

| 动作 | 结果 |
| --- | --- |
| 选定分解维度 | 研究者裁定 **A2「分产品」**，并**要求纳入合计行**（合同要求"至少 3 行"，分产品单独只有 2 行） |
| 回 PDF 核验 | 逐字核对三行的数值与行标签、报告期、报表主体（合并口径） |
| 裁定合计行来源 | 分产品子表**本身没有合计行**，研究者裁定采用**跨表引用**：取自同页《主营业务分行业情况》→「酒类」行，并核对另两处佐证数值一致 |
| 裁定一个易混项 | 第 141 页母公司附注的「**系列酒**」与第 9 页的「**其他系列酒**」**不是同一项目**，不得合并或替换 |

## ③ Agent 交回什么

- **第二轮**（研究者选定 A2「分产品」后）：按三步字段写入 3 行候选记录到 `work/revenue-structure-extraction.md` 。



## 一、已人工核验的披露

| 分解维度 | 项目名称 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 报告期 | 单位与币种 | 表名或披露位置 | 页码 | 报表主体 | 会计口径 | 支持边界 | 不能直接推出什么 | 人工核验状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 茅台酒 | 145,928,075,955.31 | 8,662,079,388.78 | 2024 年度（2024-01-01 至 2024-12-31）；比较基数 2023 年度 | 元，币种人民币 | 第三节 → 五、(一) 2、(1)《主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况》→「主营业务分产品情况」子表 →「茅台酒」行 | 第 9 页 | 合并 | 主营业务 | 仅支持「该表列示的 2024 年度茅台酒营业收入为 145,928,075,955.31 元、营业成本为 8,662,079,388.78 元」这一列示事实 | 不能等同于第 15 页以**万元**列示的 14,592,807.60；不能推出母公司口径；不能与「其他系列酒」合并后改称「系列酒」；不能用于解释变动原因或形成投资判断 | 已核验（研究者，2026-10-07） |
| 分产品 | 其他系列酒 | 24,683,762,096.71 | 4,967,916,424.11 | 同上 | 元，币种人民币 | 同上子表 →「其他系列酒」行 | 第 9 页 | 合并 | 主营业务 | 仅支持「该表列示的 2024 年度其他系列酒营业收入为 24,683,762,096.71 元、营业成本为 4,967,916,424.11 元」这一列示事实 | 不能与第 141 页母公司附注 4、(2)「系列酒」11,719,311,942.10 合并或互相替换（研究者裁定：财务数据上不是一个口径、不是同一项目）；不能等同于第 15 页以**万元**列示的 2,468,376.21；不能用于解释变动原因或形成投资判断 | 已核验（研究者，2026-10-07） |
| 分产品合计（**跨表引用**） | 合计（主营业务合计） | 170,611,838,052.02 | 13,629,995,812.89 | 同上 | 元，币种人民币 | 第三节 → 五、(一) 2、(1) →「**主营业务分行业情况**」子表 →「酒类」行（研究者裁定采用的来源；见下方说明） | 第 9 页 | 合并 | 主营业务 | 仅支持「《主营业务分行业情况》表列示的 2024 年度酒类（主营业务）营业收入为 170,611,838,052.02 元、营业成本为 13,629,995,812.89 元」这一列示事实 | 不能等同于「营业收入」全额 170,899,152,276.34 元；不能等同于「营业总收入」174,144,069,958.25 元；不能表述为「分产品子表内的合计行」；不能用于解释变动原因或形成投资判断 | 已核验（研究者，2026-10-07） |

**核验状态说明**：以上三行均由研究者邓家堃于 2026-10-07 回到上述 PDF 原文完成核验，并已按项目规则转入 `evidence/evidence-log.md`（编号 3、4、5）。Agent 仅承担定位、整理与转录，未代为核验或裁决。

## 二、分项与合计的对应关系

| 对应关系 | 营业收入（元） | 营业成本（元） |
|---|---|---|
| 茅台酒 + 其他系列酒 | 145,928,075,955.31 + 24,683,762,096.71 = **170,611,838,052.02** | 8,662,079,388.78 + 4,967,916,424.11 = **13,629,995,812.89** |
| 合计（表中列示值） | 170,611,838,052.02 | 13,629,995,812.89 |
| 差异 | 0 | 0 |

- 分项之和与合计列示值一致，**差异为 0，未作任何修改。**
- 以上加总为**关系核对**，用于检查分项与合计是否对应；**不是本任务要求产出的指标**（本任务不计算增长率、毛利率或结构占比）。

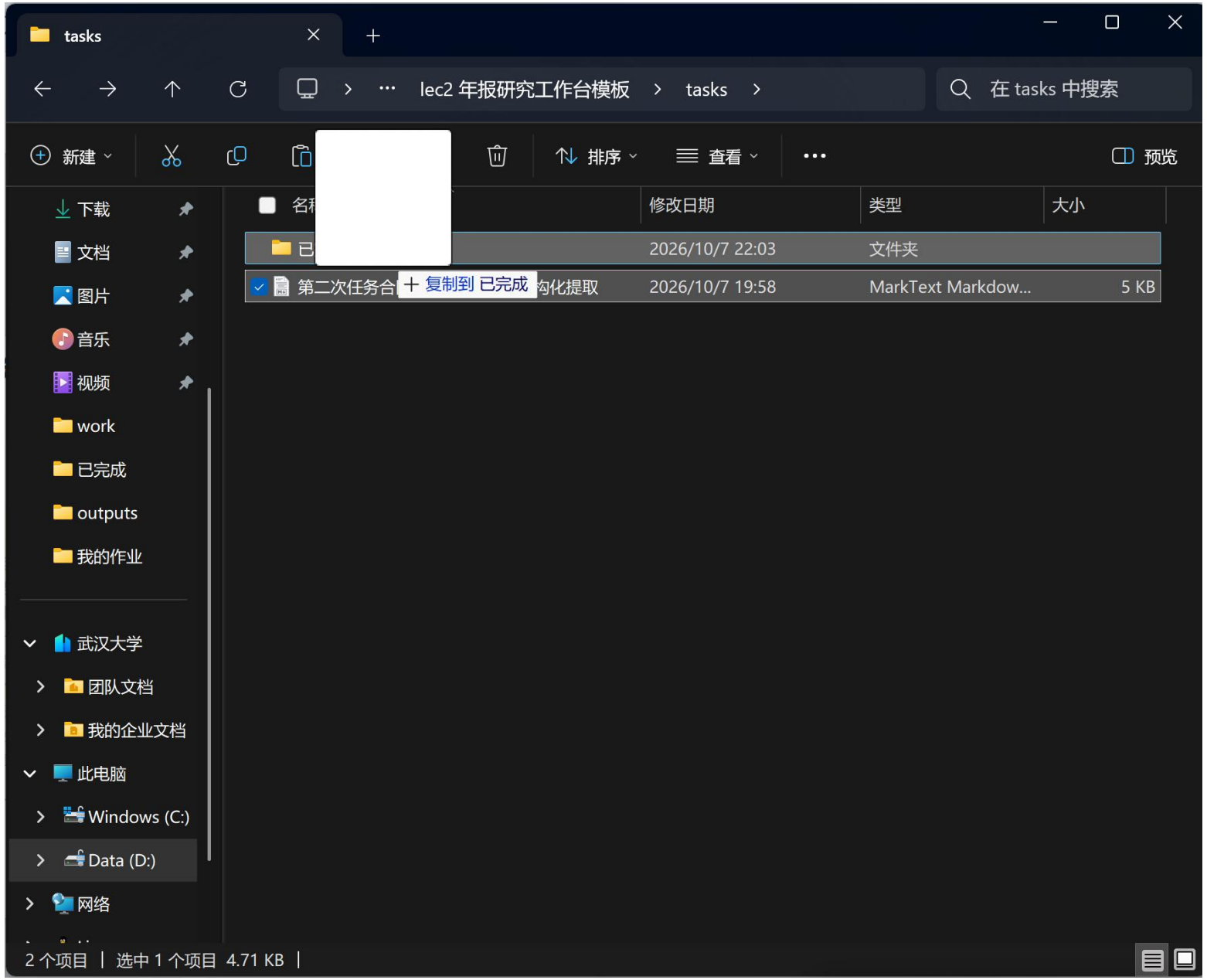
# Agent和我分别做了什么

根据验收清单完成人工审查之后，回到任务合同中勾选验收情况。

## 六、验收

- ✅ 每行均可回到 PDF 的页码、表名、表头、行项目和必要脚注；
- ✅ 已核对报告期、单位、币种、报表主体和会计口径；
- ✅ 收入与成本没有跨列、跨行或跨表错位；
- ✅ 分项与合计的关系已经检查，差异没有被擅自修改；
- ✅ Agent 线索与人工核验结果明确分开；
- ✅ 核验通过的 `Fact` 已写入 `evidence/evidence-log.md` 并取得证据编号；
- ✅ 未解决问题保留在过程底稿并标为 `Unknown`；
- ✅ 没有在阶段成果中加入机制解释、预测、估值或投资建议；
- ✅ 执行人和复核人已签署。

**执行人签署：** _邓家堃_　**复核人签署：** _邓家堃_　**日期：** _2026.10.7_


tasks
lec2 年报研究工作台模板
tasks
在 tasks 中搜索
新建
排序
查看
预览
下载
文档
图片
音乐
视频
work
已完成
outputs
我的作业
武汉大学
团队文档
我的企业文档
此电脑
Windows (C:)
Data (D:)
网络
名称
修改日期
类型
大小
2026/10/7 22:03
文件夹
复制到 已完成
2026/10/7 19:58
MarkText Markdow...
5 KB
2 个项目 | 选中 1 个项目 4.71 KB

# 四、第三次任务合同

## 任务合同要做什么

### 二、研究问题

第二次任务得到的候选记录中，哪些指标适合描述集团收入总体规模、收入结构和归属于母公司股东的净利润？哪些候选不适用？哪些问题仍然无法确认，需要保留为 `Unknown` ？

本任务只识别指标口径并说明取舍理由，不计算变化幅度，不解释经营原因，也不评价商业模式、竞争优势或投资价值。

# 四、第三次任务合同

## 关于任务合同
## 我的疑问

### 四、过程底稿

每个候选指标单独成行，写入：

```
work/metric-scope-candidates.md
```

每行至少记录：候选编号、原文指标名称、候选数值、指标边界、报表主体、会计口径、报告期或时点、单位与币种、报表与附注、来源位置、与研究问题的关系、人工核验状态、当前判断状态。

- **人工核验状态**：待核验 / 核验通过 / 核验未通过；
- **当前判断状态**：本任务只使用 `Fact` 或 `Unknown`，不在这一阶段写入 `Interpretation`、`Forecast` 或 `Decision`。

人工比较和选择口径的过程写入：

```
work/scope-adjudication.md
```

至少处理 1 组收入口径冲突和 1 组利润口径冲突，并完整保留一次修正过程：“初选错误 → 发现冲突 → 回到原文 → 修正口径”。

# 四、第三次任务合同

## 提示词

```
你是本组年报研究工作台的执行助手。
本次任务依据 tasks/第三次任务合同_年报指标口径识别.md 执行。

【第一步：复述规则与边界，不要开始干活】

1. 读本目录的 CLAUDE.md，复述：
   - 你可以读取的材料范围
   - 你可以写入的位置
   - Fact 的最低证据要求
   - 你明确不能做的四件事

2. 读 tasks/第三次任务合同_年报指标口径识别.md，复述：
   - 本次的研究问题（注意它点名了要描述哪三样东西）
   - 本次"不做"的事项（逐条列出）
   - 本次允许使用与禁止使用的材料
   - 明确禁止作为"选择理由"的那几种说法
   - 过程底稿写进哪两个文件、阶段成果写进哪个文件

3. 读 outputs/revenue-structure-table.md 与 evidence/evidence-log.md，
   复述上一步已经核验过哪些事实、以及上一步遗留的待决问题。

4. 任何一条读不到，直接说读不到，不要猜。
```

【第二步：列出候选指标与口径冲突，然后停下等我裁定】

本任务不新增提取，只处理已有的候选记录与已核验证据。

请做两件事：

A. 列出所有需要"选口径"的位置，逐个报告：
- 候选编号
- 原文指标名称（用年报的写法）
- 候选数值
- 指标边界 / 报表主体 / 会计口径 / 报告期或时点 / 单位与币种
- 报表与附注、来源位置（页码 + 表名 + 行项目）
- 与研究问题的关系（服务于"总体规模" / "收入结构" / "归母净利润" 中的哪一个）
- 人工核验状态（一律填「待核验」）
- 当前判断状态（只能用 Fact 或 Unknown）

B. 明确标出冲突点，至少覆盖：
- ≥1 组收入口径冲突（合同要求）
- ≥1 组利润口径冲突（合同要求）

对每组冲突说明：几个候选、各自口径差在哪、如果选错会导致什么后果。

然后停下，不要做裁定。告诉我：
- 有哪些候选；
- 有哪些冲突组；
- 每一个位置你建议的取舍方向与理由（但裁定由我作出）。

【第三步：我裁定后，你整理入底稿】

按合同第四节要求写入：
  - work/metric-scope-candidates.md　每个候选单独成行，字段齐全
  - work/scope-adjudication.md　记录人工比较与选择过程，
　　完整保留"初选错误 → 发现冲突 → 回到原文 →

按合同第五节要求写入：
  - outputs/metric-scope-decision.md　口径卡：
　　先写研究用途与采用的指标，
　　再写该指标的边界/报表主体/会计口径/报告期/单位与币种，
　　然后指向收入结构表与证据位置，
　　并列出被排除的候选、排除理由与未解决的 Unknown。

核验通过且可标为 Fact 的记录，按 evidence/evidence-log.md 既有字段登记，
证据编号从 6 开始接续（现有编号 1–5，不得重置）。
被排除的候选和 Unknown 不登记为已确认证据。

【第四步：边界，不要越线】

❌ 不以「数值看起来正确」「数字彼此接近」「Agent 推荐」「通常这样用」作为选择理由——这四种说法明文禁止
❌ 不删除被排除的候选和初选错误（修正历史必须完整保留）
❌ 不混用合并财务报表、母公司财务报表或其他主体的口径
❌ 不把无法确认的指标强行归入某一口径
❌ 不计算变化幅度
❌ 不解释经营原因
❌ 不评价商业模式、竞争优势或投资价值
❌ 不作出预测、估值或买卖建议
❌ 不访问 sources/ 之外的任何材料（不搜索网页、不引用外部资料）
❌ 不修改 sources/ 里的任何文件
❌ 不写 outputs/revenue-structure-table.md（已核验的阶段成果，只读引用）
❌ 不勾选合同的任何复选框，不填「执行人/复核人/执行日期/签署栏」
❌ 不执行 git commit

另：把你这次的动作如实记成一则「Agent 使用记录」，写在 work/notes.md 末尾。

【第五步：停下并汇报】

1. 你做了什么、写进了哪些文件
2. 哪些是候选/冲突列举，哪些是裁定（裁定必须来自我，不能来自你）
3. 哪些地方标了「待核验」，需要我回 PDF 确认
4. 你发现的每一组口径冲突，以及选错会造成的后果
5. 我接下来必须亲手做、你不能代做的步骤清单

# Agent和我分别做了什么

## ③ Agent 交回什么

**核心产出是一份 15 个候选的清单 + 3 组冲突，然后停下等裁定。**

**（1）15 个候选**（按合同点名的三个研究用途分组）

| 用途 | 编号 | 原文指标名称 | 候选数值 | 报表主体 | 会计口径 | 来源位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **一 · 集团收入总体规模** | **T1** | 「一、营业总收入」 | 174,144,069,958.25 元 | 合并 | 全口径 **＋利息收入** | 合并利润表第 1 行（p.63） |
| | **T2** | 「其中：营业收入」 | 170,899,152,276.34 元 | 合并 | 全口径 | 合并利润表第 2 行（p.63） |
| | **T3** | 「主营业务」／「酒类」 | 170,611,838,052.02 元 | 合并 | **主营业务** | p.9 分行业表；p.108 附注 40(1) |
| | **T4** | 母公司「一、营业收入」 | 94,526,736,836.41 元 | **母公司** | 母公司 | 母公司利润表（p.65） |
| | **T5** | 「其他业务」 | 287,314,224.32 元 | 合并 | 其他业务 | p.108 附注 40(1) |
| **二 · 收入结构** | **S1** | 分产品「茅台酒」 | 145,928,075,955.31 元 | 合并 | 主营业务 | p.9 分产品子表 |
| | **S2** | 分产品「其他系列酒」 | 24,683,762,096.71 元 | 合并 | 主营业务 | p.9 同上子表 |
| | **S3** | 「酒类」（分行业合计） | 170,611,838,052.02 元 | 合并 | 主营业务 | p.9 分行业表（**跨表引用**） |
| | **S4** | 商品类型「其他业务」 | 287,314,224.32 元 | 合并 | 其他业务 | p.108 附注 40(1)、(2) |
| | **S5** | 母公司「茅台酒／系列酒／其他业务」 | 82,501,807,934.18 ／ 11,719,311,942.10 ／ 305,616,960.13 元 | **母公司** | 母公司 | p.141 附注 4(2) |
| | **S6** | 产品档次「茅台酒／其他系列酒」 | 14,592,807.60 ／ 2,468,376.21 **万元** | 合并 | 待核验 | p.15《产品情况》 |
| **三 · 归母净利润** | **P1** | 「1. 归属于母公司股东的净利润」 | 86,228,146,421.62 元 | 合并 | 合并 | p.64 合并利润表 |
| | **P2** | 「五、净利润」 | 89,334,728,025.90 元 | 合并 | 合并（**含少数股东**） | p.64 |
| | **P3** | 「扣除非经常性损益的净利润」 | 86,240,905,977.42 元 | 合并 | 合并（**已扣除**） | **p.5 第二节**《主要会计数据》 |
| | **P4** | 母公司「四、净利润」 | 76,370,303,842.59 元 | **母公司** | 母公司 | 母公司利润表 |

# Agent和我分别做了什么

**（2）三组冲突**（合同只要求"≥1 组收入冲突 + ≥1 组利润冲突"，Agent 给了三组）

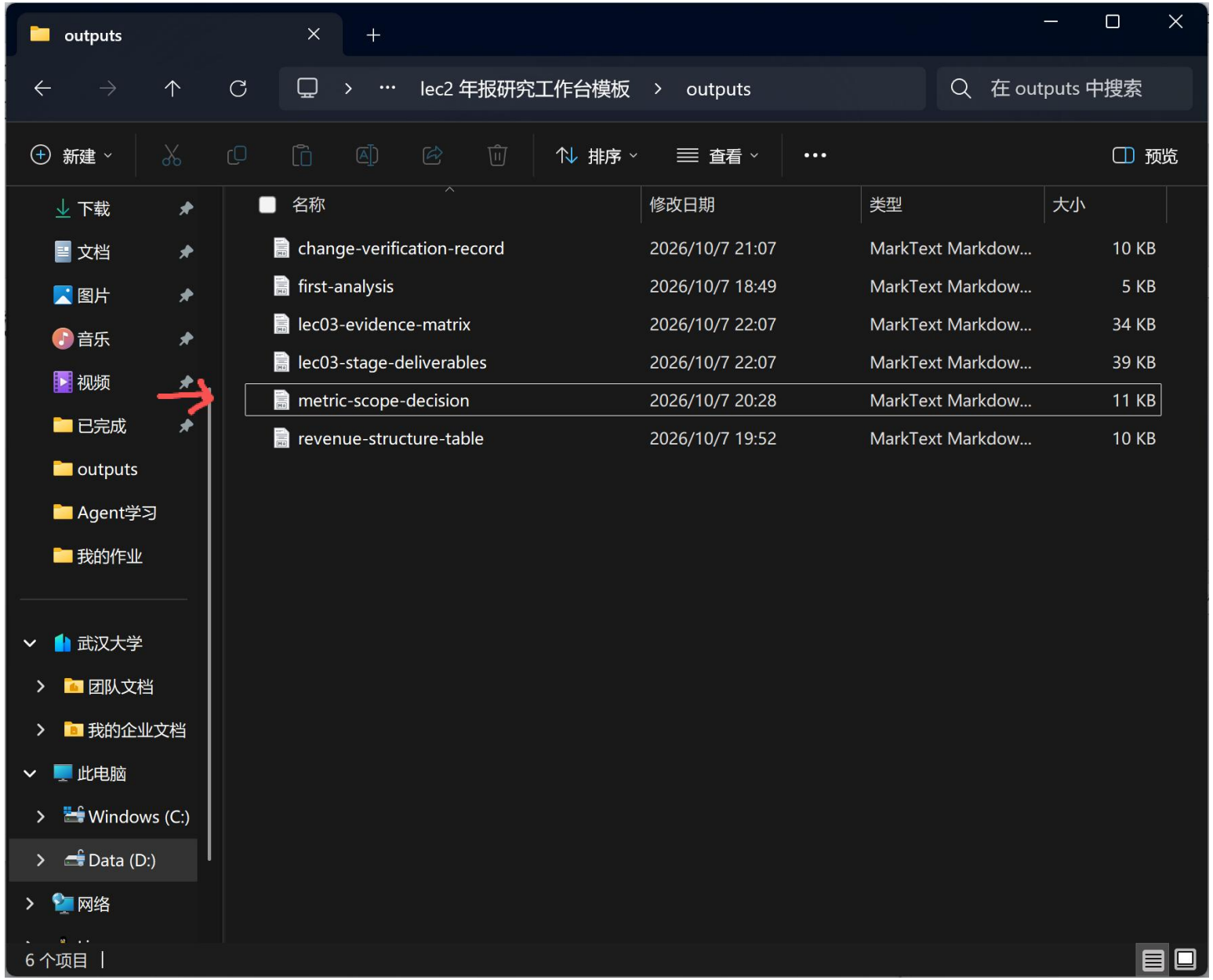
| 冲突组 | 候选 | 口径差在哪 | 选错会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |
| **① 收入口径** | T1 ／ T2 ／ T3 | T1 − T2 = **3,244,917,681.91**（＝利息收入）<br>T2 − T3 = **287,314,224.32**（＝其他业务） | 选 T1：把**金融业务的利息收入**并进酒类规模，且收入结构中**没有任何分块与之对应**，分子分母对不上；选 T3：叫"总体"却漏 2.87 亿 |
| **② 利润口径** | P1 ／ P2 ／ P3 | P2 − P1 = **3,106,581,604.28**（＝少数股东损益）<br>P3 − P1 = **12,759,555.80**（＝非经常性损益净额） | 选 P2：把不属于母公司股东的计入；选 P3：**数值与 P1 只差 1,275.96 万元**——而这个"接近"**恰恰不能作为理由**（合同明文禁止「数字彼此接近」） |
| **③ 收入结构分母** | 路线甲（S1+S2，分母 S3）<br>路线乙（S1+S2+S4，分母 T2） | 两个分母相差 287,314,224.32 | 位置①定为 T2、结构却走路线甲 → **分子分母不同口径，各产品占比被系统性放大** |

## ④ 人做了什么

| 动作 | 结果 |
| --- | --- |
| 读 Agent 的候选清单，独立核验数值 | 15 个候选的数值、页码全部核对，**无一处错误** |
| 制定裁定原则 | **「分子分母同口径」**——用途一是"总量"，用途二是"这个总量的切分"，两者必须落在同一口径 |
| 裁定用途① 集团收入总体规模 | 采用 **T2「其中：营业收入」170,899,152,276.34**（合并、全口径） |
| 裁定用途② 收入结构 | 走**路线乙**：茅台酒 + 其他系列酒 + 其他业务，分母与①同口径 |
| 裁定用途③ 归母净利润 | 采用 **P1 归母净利润 86,228,146,421.62** |
| 排除 9 个候选 | T1（含利息收入）/ T3（漏其他业务）/ T4、S5、P4（母公司口径）/ S3（作分母不同口径）/ S6（万元）/ P2（含少数股东损益）/ P3（扣非） |
| 处理"修正历史" | **如实认定：本次未发生修正**——三处裁定均为首次确定，没有"初选错误 → 修正"的过程。该段**据实留白，未虚构** |
| 补核验一项 | S4「其他业务」287,314,224.32（第 108 页附注 40、(1)），登记为**证据编号 6** |
| 核查禁用理由 | 逐字检查口径卡，确认**未出现**"看起来""接近""Agent 推荐""通常这样用" |

# 四、第三次任务合同

## Agent的产出



## 一、研究用途与采用的指标

| 用途 | 采用的指标（年报原文行名） | 数值（元） | 裁定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 描述**集团收入总体规模** | 合并利润表「一、营业总收入」项下「**其中：营业收入**」 | 170,899,152,276.34 | 采用 |
| ② 描述**收入结构** | 分块采用「茅台酒」「其他系列酒」「其他业务」三块，**分母与①同口径** | 见下第三节 | 采用（路线乙） |
| ③ 描述**归属于母公司股东的净利润** | 合并利润表「五、净利润」→「（二）按所有权归属分类」→「**1. 归属于母公司股东的净利润**」 | 86,228,146,421.62 | 采用 |

**采用理由（研究者 2026-10-07，仅基于口径差异与研究用途）**

- 用途①：合同用词为「**集团**」→ 指向合并主体；「**总体规模**」→ 要求最完整的收入口径。
- 用途②：**结构的分子必须与总量的分母同口径**，否则占比无意义。
- 用途③：合同用词与合并利润表内该行**逐字对应**，且系该表内唯一逐字对应的行项目。

## 二、采用指标的边界、报表主体、会计口径、报告期、单位与币种

### ① 集团收入总体规模

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 指标边界 | **主营 + 其他业务**；**不含**利息收入（同表「一、营业总收入」比本指标多出利息收入 3,244,917,681.91） |
| 报表主体 | **合并**（母公司利润表同项为 94,526,736,836.41，数值不同） |
| 会计口径 | 全口径「营业收入」 |
| 报告期 | 2024 年度（2024-01-01 至 2024-12-31）；比较基数 2023 年度 |
| 单位与币种 | 元，币种人民币 |

### ② 收入结构（三块，分母 = ①）

| 分块（原文行名） | 数值（元） | 报表主体 | 会计口径 | 来源位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 茅台酒 | 145,928,075,955.31 | 合并 | 主营业务 | 第 9 页；第三节 五、(一) 2、(1)→「主营业务分产品情况」→「茅台酒」行 |
| 其他系列酒 | 24,683,762,096.71 | 合并 | 主营业务 | 第 9 页；同上子表→「其他系列酒」行 |
| 其他业务 | 287,314,224.32 | 合并 | 其他业务 | 第 108 页；第十节 七、附注 40、(1)《营业收入和营业成本情况》→「其他业务」行 |
| **合计（= 分母）** | **170,899,152,276.34** | 合并 | 全口径 | 同用途① |

- 报告期：2024 年度（2024-01-01 至 2024-12-31）；单位与币种：元，币种人民币。
- 分块之和与分母：145,928,075,955.31 ＋ 24,683,762,096.71 ＋ 287,314,224.32 ＝ **170,899,152,276.34，差异为 0，未作任何修改。**

### ③ 归属于母公司股东的净利润

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 指标边界 | **仅归属母公司股东**的部分；已扣除少数股东损益 3,106,581,604.28；**未**剔除任何非经常性损益 |
| 报表主体 | **合并** |
| 会计口径 | 合并（"（二）按所有权归属分类"项下） |
| 报告期 | 2024 年度（2024-01-01 至 2024-12-31）；比较基数 2023 年度 |
| 单位与币种 | 元，币种人民币 |

## 三、指向收入结构表与证据位置

| 采用指标 | 收入结构表 / 证据位置 |
| --- | --- |
| 集团收入总体规模 | `outputs/revenue-structure-table.md`；证据编号 **1**（`evidence/evidence-log.md`） |
| 收入结构·茅台酒 | `outputs/revenue-structure-table.md`；证据编号 **3** |
| 收入结构·其他系列酒 | `outputs/revenue-structure-table.md`；证据编号 **4** |
| 收入结构·其他业务 | **证据编号 6**（研究者 2026-10-07 核验通过） |
| 归属于母公司股东的净利润 | 证据编号 **2** |

> **与既有收入结构表的差异（必须注意）：** `outputs/revenue-structure-table.md` 的合计口径为**主营业务**（170,611,838,052.02，证据编号 5），**不等于**本次采用的全口径分母 170,899,152,276.34。本次采用**路线乙**，在该表三行之外**另加「其他业务」一块**。引用时必须注明分母口径，**不得把两张表的合计混用**。

# 四、第四次任务合同

## 任务合同要做什么

### 二、研究问题

在第三次任务已经明确口径的指标中，哪一项可以进行同口径比较？本期相对比较期发生了什么变化？这项变化最多能够说明什么？

本任务只回答“指标发生了什么变化”，不回答“为什么变化”。价格、销量、产品结构、成本、资本投入、现金流和竞争位置等机制，留到 Lec03 再提出和检验。

### 三、材料边界

#### 允许使用

- 教师指定的年度报告 PDF；
- 同一年度报告的 Markdown，仅用于定位；
- `outputs/revenue-structure-table.md`；
- `outputs/metric-scope-decision.md`；
- 与所选指标对应的已核验证据记录。

# Prompt

```
你是本组年报研究工作台的执行助手。
本次任务依据 tasks/第四次任务合同_年报指标变化核验.md 执行。

【第一步：复述规则与边界，不要开始干活】

1. 读本目录的 CLAUDE.md，复述：
   - 你可以读取的材料范围
   - 你可以写入的位置
   - Fact 的最低证据要求
   - 你明确不能做的四件事

2. 读 tasks/第四次任务合同_年报指标变化核验.md，复述：
   - 本次的研究问题（注意它只回答什么、不回答什么）
   - 本次允许使用与禁止使用的材料
   - 过程底稿写进哪个文件、阶段成果写进哪个文件

3. 读 outputs/metric-scope-decision.md，复述：
   - 第三次任务已经裁定了哪些采用指标、各自口径是什么
   - 这些采用指标各自对应的证据编号

4. 任何一条读不到，直接说读不到，不要猜。
```

```
【第二步：列出可比较的指标并做可比性判断，然后停下等我选定】

本任务只回答"指标发生了什么变化"，不回答"为什么变化"。

请做三件事：

A. 列出已裁定口径的采用指标中，哪些具备"本期 vs 比较期"的候选比较：
   对每一项报告：
   - 指标名称（年报原文行名）
   - 本期数与报告期
   - 拟采用的比较期数与比较基数
   - 单位与币种
   - 报表主体与口径
   - 两边数值的原文位置（页码 + 表名 + 行项目）与证据编号
   - 该比较期数据是否已在 2024 年报中披露；若不在，说明需查阅哪一年年报

B. 对每一项逐一做**可比性判断**，明确回答合同列的六个停止条件是否触发：
   ① 比较期数为零？ ② 指标定义变化？ ③ 合并范围变化？
   ④ 单位或币种不同？ ⑤ 前期数据重述？ ⑥ 无法确认两期是否同口径？
   任何一项触发 → 明确写"停止计算，保留为 Unknown"，不要估算。

C. 注意并报告：2024 年报第 9 页分产品表**只披露"比上年增减(%)"，未列上年绝对额**。
   如要按"本期数 − 比较期数"计算，须说明比较期绝对额的来源（哪一年年报、哪一页）。

然后停下，不要开始计算。告诉我：
- 有哪些可比较项；
- 每一项的六项可比性判断结果；
- 你建议优先比较哪一项与理由（但选哪一项由我决定）。
```

【第三步：我选定后，你计算并整理】

按合同第四节要求写入 work/change-verification.md，
至少记录：指标名称、本期数与报告期、比较期数与比较基数、单位、报表主体与口径、
原文限制、计算公式、代入值、舍入规则、当前状态、人工核验记录。

公式：
  变动幅度 =（本期数 − 比较期数）÷ 比较期数

要求：
- 计算前必须先完成可比性判断；
- 计算过程必须能够**逐步复算**；
- 写明舍入规则。

按合同第五节要求写入：
  outputs/change-verification-record.md
  只记录经过核验的**变化事实**、这些事实**最多能说明什么**、以及仍未解决的 Unknown。

核验通过且可标为 Fact 的变化记录，按 evidence/evidence-log.md 既有字段登记，
证据编号从 7 开始接续（现有编号 1–6，不得重置）。
已停止计算或仍无法确认的记录，留在过程底稿并标为 Unknown，不登记为证据。

【第四步：边界，不要越线】

❌ 不回答"为什么变化"——价格、销量、产品结构、成本、资本投入、现金流、
   竞争位置等机制，留给 Lec03 任务合同
❌ 不用"估计可比"代替核验
❌ 不因变化事实就认定需求改善、品牌增强或竞争优势扩大
❌ 触发任一停止条件时不计算，保留为 Unknown
❌ 不在阶段成果中加入机制解释、预测、估值或买卖建议
❌ 不访问 sources/ 之外的任何材料（不搜索网页、不引用外部资料）
❌ 不修改 sources/ 里的任何文件
❌ 不写 outputs/revenue-structure-table.md 与 outputs/metric-scope-decisio
❌ 不勾选合同的任何复选框，不填「执行人/复核人/执行日期/签署栏」
❌ 不执行 git commit

另：把你这次的动作如实记成一则「Agent 使用记录」，写在 work/notes.md 末尾。

【第五步：停下并汇报】

1. 你做了什么、写进了哪些文件
2. 哪些是候选/可比性判断，哪些是计算结果（计算必须由我确认口径后才做）
3. 哪些地方标了「待核验」「停止计算」或「Unknown」，需要我回 PDF 确认
4. 你发现的每一处不可比情形，以及触发的是第几个停止条件
5. 我接下来必须亲手做、你不能代做的步骤清单

# Agent和我分别做了什么

## 第一轮

| 候选 | 指标（年报原文行名） | 本期数（2024 年度） | 比较期数（2023 年度） | 口径 | 原文位置 | 裁定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 合并利润表「一、营业总收入」项下**「其中：营业收入」** | 170,899,152,276.34 元 | 147,693,604,994.14 元 | 合并｜全口径 | 2024 年报 **p.63**（比较期同页同表，**无需跨年报**） | **选用 → ＋15.71%**（编号 **7**） |
| C2 | 合并利润表「1. **归属于母公司股东的净利润**（净亏损以"-"号填列）」 | 86,228,146,421.62 元 | 74,734,071,550.75 元 | 合并｜归母 | 2024 年报 **p.64**（比较期同页同表） | **选用 → ＋15.38%**（编号 **8**） |
| C3 | 附注 40、(1) **「其他业务」** | 287,314,224.32 元 | 474,608,713.10 元 | 合并｜其他业务 | 2024 年报 **p.108** 附注 40、(1)（2023 年报 p.108 同表亦已核到） | **未选用**——两期数据其实均已具备，**保留在案**；研究者 2026-10-07 决定**不补做** |
| C4 | **「主营业务分产品情况」→「茅台酒」**营业收入 | 145,928,075,955.31 元 | 126,589,066,691.89 元 | 合并｜主营业务（分产品） | 2024 年报 **p.9**；⚠️ 比较期**绝对额**年报未披露，**须跨年报**取自 2023 年报 **p.9** | **选用 → ＋15.28%**（编号 **9**） |
| C5 | 「主营业务分产品情况」→**「其他系列酒」**营业收入 | 24,683,762,096.71 元 | 20,629,929,589.15 元 | 合并｜主营业务（分产品） | 同上 | **选用 → ＋19.65%**（编号 **10**） |

### ③ Agent 交回什么（第一轮，主动停下）

Agent 列出 **5 个可比较项**（C1—C5），逐项做了六项可比性判定，然后**停下**，抛回四个问题：

| # | Agent 抛回的问题 |
|---|---|
| 1 | 选哪一项做同口径比较? |
| 2 | 停止条件⑤怎么判——2023 年度那次会计政策变更追溯调整，算不算"前期数据重述"? |
| 3 | 2023 年报算不算本任务的可用材料？（决定 C4/C5 是"停止计算"还是"可继续"） |
| 4 | 若选 C4/C5，比较期绝对额的来源与页码由研究者指定 |

## ④ 人做了什么（第一轮裁定）

研究者回 PDF 取证后裁定。**这一轮的取证过程本身是本次任务的核心：**

| 取证 | 内容 |
| --- | --- |
| 材料边界 | 裁定 **2023 年报可用**<br>（合同只写"教师指定的年度报告 PDF"，未逐份列名） |
| ⑤ 的关键证据 | 读 **2023 年报 p.86 附注 24、(1)**：解释第 16 号**自 2023 年 1 月 1 日起施行**；原文写明"该事项对 **2022 年 12 月 31 日及 2022 年度**财务报表影响如上表" |
| ⑤ 的落点 | 读 2024 年报 p.70／p.71：p.70（2024 年度半张）「会计政策变更」行**为空白**；p.71（2023 年度半张）该行落在**「本年年初余额」**，即 2022 年末留存收益 |
| ⑤ 的决定性证据 | **逐位比对**：2023 年报 p.63 的 2023 年度营业收入 `147,693,604,994.14` 与 2024 年报 p.63 的比较期栏 **逐位相同**；归母净利润 `74,734,071,550.75` 同样逐位相同 → **2023 年度数未被重述** |
| 裁定 | **条件⑤ 五项全部不触发**；采用 **C1、C2、C4、C5**；C3 未选用 |
| 给出的比较期数 | 2023 年报 p.9「主营业务分产品情况」→ 茅台酒 `126,589,066,691.89`、其他系列酒 `20,629,929,589.15` |

**裁定的第二条路：交叉佐证。** 研究者进一步验证 2024 年报自载的同比百分比可由 2023 年报的绝对额复算得出：

# Agent和我分别做了什么

## 第二轮

### ⑤ Agent 交回什么（第二轮，完成计算）

四项变动幅度全部算出，并**逐项登记证据编号 7—10**：

| 编号 | 指标 | 变动幅度 |
|---|---|---|
| 7 | 营业收入 | **+15.71 %** |
| 8 | 归母净利润 | **+15.38 %** |
| 9 | 茅台酒 | **+15.28 %** |
| 10 | 其他系列酒 | **+19.65 %** |

### ⑥ 人做了什么（第二轮，复核与返修）

研究者对成果做了三轮检查，**每一轮都发现并修掉了东西**：

| 轮次 | 发现的问题 | 处理 |
|---|---|---|
| 复核 1 | 证据编号 7、8 的「精确定位」栏写了「本期数」「上期同期数」列——**这两个列名在 2024 年报里不存在**（合并利润表的列头是「2024 年度」「2023 年度」） | 改列名 |
| 复核 1 | 「交叉佐证」把 C1/C2 与 C4/C5 并列了——**两者的独立性不同**（C4/C5 是跨年报独立佐证；C1/C2 是同源复算校验） | 拆成两个名称 |
| 复核 1 | 本次任务没有产出属于自己的 `Unknown` | 补 V8：2022 及更早年度的分产品绝对额**不可反算**，保留 `Unknown` |
| 复核 2 | 上述三处修改**已全部落地**（逐项回原文验证） | ✅ |
| 复核 3 | 研究者本人**亲手核验** CFO 五年序列与资本支出五年序列 | 合同验收项"至少一项主张由学生本人回到原始材料完成核验"落地 |

# Output如何

change-verification-record 2026/10/7 21:07 MarkText Markdow... 10 KB

## 一、变化记录（四项）

| 编号 | 指标名称（年报原文行名） | 本期数（2024 年度） | 比较期数（2023 年度） | 差额 | 变动幅度 | 舍入规则 | 单位与币种 | 报表主体与口径 | 本期数原文位置 | 比较期数原文位置 | 证据编号 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1** | 合并利润表「一、营业总收入」项下「**其中：营业收入**」 | 170,899,152,276.34 元 | 147,693,604,994.14 元 | +23,205,547,282.20 元 | **+15.71 %** | 百分数保留两位小数、四舍五入 | 元，币种人民币 | 合并；全口径「营业收入」 | 2024 年报 p.63，合并利润表该行「2024 年度」列（证据编号 1） | 2024 年报 p.63 **同表同一行的「2023 年度」列**；2023 年报 p.63 同行为同值 | **7**（本期数另见编号 1） | **已核验**（研究者 2026-10-07） |
| **C2** | 合并利润表「1. **归属于母公司股东的净利润**（净亏损以"-"号填列）」 | 86,228,146,421.62 元 | 74,734,071,550.75 元 | +11,494,074,870.87 元 | **+15.38 %** | 同上 | 元，币种人民币 | 合并；归属母公司股东部分 | 2024 年报 p.64，合并利润表该行「2024 年度」列（证据编号 2） | 2024 年报 p.64 **同表同一行的「2023 年度」列**；2023 年报 p.64 同行为同值 | **8**（本期数另见编号 2） | **已核验**（研究者 2026-10-07） |
| **C4** | 2024 年报「主营业务分产品情况」→「**茅台酒**」营业收入 | 145,928,075,955.31 元 | 126,589,066,691.89 元 | +19,339,009,263.42 元 | **+15.28 %** | 同上 | 元，币种人民币 | 合并；主营业务 | 2024 年报 p.9，第三节 五、(一) 2、(1)《主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况》→「主营业务分产品情况」→「茅台酒」行（证据编号 3） | **2023 年报 p.9** 同名表→同一子表→「茅台酒」行（该表表头上方行「单位:元 币种:人民币」） | **9**（本期数另见编号 3） | **已核验**（研究者 2026-10-07） |
| **C5** | 2024 年报「主营业务分产品情况」→「**其他系列酒**」营业收入 | 24,683,762,096.71 元 | 20,629,929,589.15 元 | +4,053,832,507.56 元 | **+19.65 %** | 同上 | 元，币种人民币 | 合并；主营业务 | 2024 年报 p.9 同上子表→「其他系列酒」行（证据编号 4） | **2023 年报 p.9** 同上子表→「其他系列酒」行 | **10**（本期数另见编号 4） | **已核验**（研究者 2026-10-07） |

**公式**：`变动幅度 =（本期数 − 比较期数）÷ 比较期数` **计算过程可逐步复算**，逐步代入值见 `work/change-verification.md` 第四节。

### 交叉佐证

两类校验**性质不同**，在表内分别标注：

| 编号 | 本次复算 | 年报自载同比 | 出处 | 校验类型 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | +15.71 % | 15.71 | 2024 年报 p.5《主要会计数据》「营业收入」行同比列 | **同源复算校验** |
| C2 | +15.38 % | 15.38 | 2024 年报 p.5 同上「归属于上市公司股东的净利润」行同比列 | **同源复算校验** |
| C4 | +15.28 % | 15.28 | 2024 年报 p.9「茅台酒」行「营业收入比上年增减(%)」 | **跨年报独立佐证** |
| C5 | +19.65 % | 19.65 | 2024 年报 p.9「其他系列酒」行「营业收入比上年增减(%)」 | **跨年报独立佐证** |

# 四、lec3任务合同

## 任务合同要做什么

### 二、研究问题

从主课件第三～五节的可核验问题中，选择与研究公司最相关的问题，至少覆盖以下三个维度：

1. 公司如何获得收入、承担成本和配置资本？利润为什么不等于现金，又怎样转化为现金流？
2. 公司的行业边界是什么，目前处于哪个生命周期阶段，竞争位置如何？请按“定边界 → 分阶段 → 找核心 → 验逻辑 → 防风险”依次提出问题。
3. 最重要的竞争优势主张能否沿“优势来源 → 影响机制 → 可观察结果 → 模仿壁垒 → 反证条件”展开？

填写本组最终选定的问题：

| 来源 | 本组研究问题 |
| --- | --- |
| 商业模式 | |
| 行业竞争 | |
| 竞争优势 | |

# 四、lec3任务合同

## 任务合同要做什么

让另一个Agent帮我补充完整。

填写本组最终选定的问题：

| 来源 | 本组研究问题 |
| --- | --- |
| 商业模式 | 在合并口径下，贵州茅台的会计利润在多大程度上转化为经营活动现金流？「经营活动现金流量净额 ÷ 净利润」与「自由现金流 ÷ 净利润」两个转换率过去 3–5 年的水平与趋势如何？利润与现金流之间的差异主要来自折旧与摊销、资本支出，还是非现金营运资本变动？<br><br>（对应主课件 §3.4「利润与现金流转换」可核验问题 1、2） |
| 行业竞争 | 贵州茅台真正参与竞争的细分市场应如何界定（产品／价格带／地域／渠道口径）？该细分市场目前处于生命周期哪一个阶段？——按「定边界 → 分阶段 → 识别核心矛盾 → 验逻辑 → 防风险」依次推进，并逐段标明：哪些判断在现有材料边界下只能保留为 `Unknown`。<br><br>（对应主课件 §4.1 定边界、§4.2 分阶段；§4.3「识别核心矛盾」的分支依阶段结论选用） |
| 竞争优势 | 管理层主张的「品牌」优势，能否改写为可核验命题：在可比产品与渠道口径下，公司能否持续获得价格溢价（提价后销量与市场份额不明显下降），并转化为持续的毛利率／经营利润率优势？其优势来源、影响机制、可观察结果、模仿壁垒与反证条件分别是什么？<br><br>（对应主课件 §五「改写通用方法」与 §3.5.1 品牌） |

# 四、lec3任务合同

## 关于任务合同
## 我的疑问

### 五、阶段成果

经人工核验的叙事—变量—证据矩阵写入：

```
outputs/lec03-evidence-matrix.md
```

其余阶段成果写入：

```
outputs/lec03-stage-deliverables.md
```

本课提交五项成果：

1. 业务与行业问题清单；
2. 叙事—变量—证据矩阵；
3. 以“收入 → 成本 → 资本投入 → 现金流”呈现的商业模式经济逻辑图；
4. 沿“优势来源 → 影响机制 → 可观察结果 → 模仿壁垒 → 反证条件”展开的竞争优势证据要求表；
5. 两项人工核验记录：一项记录经过核验、可以标为 `Fact` 的内容；如有必要，可在此基础上写出 `Interpretation`。另一项记录因证据不足而保留为 `Unknown` 的内容。

这些成果只是研究底稿。Lec04—05 将继续检验其中的机制假设；它们还不是完整的公司分析报告，也不是最终投资结论。

# 四、lec3任务合同

## 提示词（分两批，此为第一批）

```
【Lec03 第一批：研究问题命题化与过程底稿】
（完成后停下，不要创建 outputs/ 下的成果文件）

── 〇、执行前先做例行说明 ──

读 CLAUDE.md 与本合同后，先说明三件事，再开始：
① 将读取哪些材料；② 输出到哪个文件；③ 如何验收。

── 一、材料边界（已裁定，不必再问）──

工作台 sources/ 内只有贵州茅台 2020–2024 五个年度的年报 PDF，及其对应
Markdown（仅用于关键词定位，不得作为事实认定依据）。

教师未提供任何行业材料，项目规则又只批准教师材料 → 本任务「行业材料」为空。
研究者已于 2026-10-07 裁定，见合同第三节标注：

1. 行业维度的来源仅限年报自身的行业段落（第三节 一、经营情况讨论与分析；
   第三节 六、公司关于未来发展的讨论与分析）；
2. 上述段落属管理层叙事，不得作为独立行业证据，不得标为 Fact；
3. 需要行业规模、渗透率、市场集中度、竞争者数据才能回答的，一律 Unknown，
   不得凭常识、记忆或外部检索补写。
4. Lec03 主课件与专业读本不进入工作台，也不是你的事实来源。
5. 本任务不使用 Lec01 的作业文件（不在工作台内，合同第三节亦未列入）。

── 二、本批产出：只写一个文件 ──

work/lec03-claim-notes.md

不要创建或改写 outputs/lec03-evidence-matrix.md、
outputs/lec03-stage-deliverables.md。
```

```
── 三、底稿内容 ──

对合同第二节的三个研究问题，各写一条记录。每条按合同第四节「四步」填写：

1. 写清问题 —— 研究问题 + 管理层主张（主张须照录原文，给页码/章节定位）
2. 写清证据 —— 材料版本 + 精确定位 + 可引用的既有证据编号 + 已核验事实
3. 写清解释 —— 机制假设 + 可观察变量（写明方向、时点、口径）
              + 合理替代解释 + 反方证据
4. 写清边界 —— 支持边界 + 当前状态 + 后续验证（哪些留给 Lec04–05）

「竞争优势」那一条还须补充：优势来源 与 模仿壁垒。

── 四、状态标记 ──

五种状态分开用：Fact / Interpretation / Forecast / Decision / Unknown。

本批一切候选一律先标「待核验」。你可以标 Interpretation / Forecast /
Unknown；不得把任何主张标为 Fact——Fact 由研究者核验后确认。

── 五、现金流那一条，有一处口径必须由研究者裁定 ──

主课件 §3.4 原文写的是「CFO ÷ 净利润」，但「净利润」有两个候选：

  候选 A：合并利润表「五、净利润」                    89,334,728,025.90
  候选 B：合并利润表「1. 归属于母公司股东的净利润」   86,228,146,421.62
          （即 evidence-log 编号 2）

→ 请并列两个候选、说明口径差异、标明「待研究者裁定」，
  不要自行选定。

数据位置：2024 年报 p.5《主要会计数据》给了三年 CFO
（2024 / 2023 / 2022 = 92,463,692,168.43 / 66,593,247,721.09 / 36,698,595,
如需 5 年序列，可查 2021、2020 年报。
以上数值你必须回 PDF 原文核录后再写入底稿。
```

# Agent和我分别做了什么

## ③ Agent 交回什么（第一批）

- 三个研究问题各写一条底稿记录，按"四步"填写；
- **现金流一条**：回五份年报核录了 CFO 五年序列并做了跨年报交叉比对；并列两个分母候选；
- **行业竞争一条**：列出了年报自身使用的四个分解维度；行业规模/增速/渗透率/集中度/竞争者/生命周期阶段**一律标** `Unknown`；
  → **并且发现并上报了一个边界问题**：2024 年报 **p.14 载有转引国家统计局／中国酒业协会的行业规模数据，但该页不在研究者指定的段落范围内——它没有直接使用，而是停下来问**；
- **竞争优势一条**：把「品牌」命题改写完成，并列出优势来源、模仿壁垒、四种无法检验的壁垒候选；
- 抛回 5 项待裁定 + 13 项待核验。

# Agent和我分别做了什么

## Agent提出的部分需裁定的内容：

| # | 待裁定事项 | Agent 并列的候选（Agent 未自行选定） | 底稿定位 | ④ 中对应 |
|---|---|---|---|---|
| ① | **分母口径**：主课件 §3.4 的「CFO ÷ 净利润」**没指明取哪一个净利润** | **候选 A**＝合并利润表「五、净利润」**89,334,728,025.90**（**含**少数股东损益）／**候选 B**＝「1. 归属于母公司股东的净利润」**86,228,146,421.62**（＝编号 2）。差额 **3,106,581,604.28 元**＝少数股东损益；两口径使 2024 年转换率**相差约 3.7 个百分点**（103.50 % vs 107.23 %） | `B3`；另见 `U1-1` | **裁定①——主口径取 A**，并列 B |
| ② | **FCF 口径**：年报**不披露**「自由现金流」，算法须先定义 | **写法①**：仅减「购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金」**4,678,712,053.56**／**写法②**：①＋「投资支付的现金」**5,745,136,000.00**（主要为**财务公司**同业存单等投资业务）／**写法③**：②＋「取得子公司…现金净额」（该项**空白**）＋「支付其他与投资活动有关的现金」**9,984,973.67** | `B10` | **裁定②——只取写法①**（简化口径） |
| ③ | **2022 年跨年报差异**是否使 5 年序列**不可比**（＝停止条件⑤在跨 2022 年时是否触发） | 2022 年**归母净利润**：2022 年报 p.5 = **62,716,443,738.27**，2023／2024 年报 = **62,717,467,870.12**（差 ＋**1,024,131.85**）；2022 年末**归母净资产**：2022 年报 p.5 = **197,506,672,396.00**，2024 年报 p.5 = **197,480,041,239.46**（差 **−26,631,156.54**）。Agent **只记录差异、不解释成因** | `B5` 警示；`U1-5` | **裁定④——2022 年取重述后口径** |

### ④ 人做了什么（第一批复核）

| 动作 | 结果 |
|---|---|
| 复核 Agent 的候选数值 | 回原文逐项核对，**全部正确** |
| 处理 p.14 边界问题 | **采纳 Agent 的判断**——p.14 确载行业数据；研究者回原文核实后**更正了自己的材料边界标注** |
| **更正一** | 初版标注只列「第三节 一」与「第三节 六」两处，**遗漏 p.14** → 补入，并把位置精确到「**第三节 五、(四) 行业经营性信息分析（pp.14—17）**」 |
| **更正二** | 更正稿一度写成「第三节 二、(四)」——**该位置并不存在**。回原文确认：「二、报告期内公司所处行业情况」（p.7）**全段仅一句指路语**（「详见本报告第 14 页『行业基本情况』及第 20 页『行业格局和趋势』」），不含行业内容。**此项系研究者疏忽，由研究者在定稿复核中发现并更正** |
| **更正三** | 推翻"行业数据只有 2024 一年"的认识——**五份年报均有披露**，但**各年口径不可比**（见下） |
| 裁定① 分母口径 | 主口径取 **候选 A（五、净利润 89,334,728,025.90）**，并列候选 B |
| 裁定② FCF 口径 | 只取 **FCF ＝ CFO −「购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金」**（简化口径）；**不用**其余两种写法（公司有财务公司，会把资金存放当资本支出） |
| 裁定③ 行业段落 | p.14 可用，但须注明「**转引，非一手**」 |
| 裁定④ 五年序列 | 2022 年**取重述后口径**（2023 年报列示的 62,717,467,870.12），不用 2022 年报原披露的 62,716,443,738.27 |
| 裁定⑤ 命题 P | 判为「**部分可检验**」——价格溢价/提价后销量可检验；市场份额/可比参照保留 `Unknown` |

# 四、lec3任务合同

## 提示词（分两批，此为第二批）

— 〇、开始前 —

若你已执行过第一批：直接沿用你的上下文。
若为新会话：先读 CLAUDE.md、tasks/Lec03任务合同_商业模式与竞争优势证据表.md、work/lec03-claim-notes.md，再执行。

合同第三节的〔本组填写〕标注已更新，请引用最新版本。

一、材料边界更正（原标注有误）

你指出的问题成立；研究者同时在定稿复核中发现自己另一处笔误。
合同第三节〔本组填写〕标注已更正。

更正后的行业与业务来源共四处：

第三节 五、(四) 行业经营性信息分析（2024 年报 pp.14–17；行业规模数据见 p.14）
第三节 六、(一) 行业格局和趋势（2024 年报 p.20）
第三节 三、报告期内公司从事的业务情况（2024 年报 p.7）——用于界定业务
另可参考：第三节 一、经营情况讨论与分析（2024 年报 pp.7–8）

更正说明：

1. 初版标注把行业来源限定为「第三节 一」与「第三节 六」两处，遗漏了 p.14。
   你指出「p.14 载有行业规模数据、但不在研究者指定的段落范围内」——判断成立。
2. 初版更正稿又误写为「第三节 二、(四)」——该位置并不存在。
   「二、报告期内公司所处行业情况」(p.7) 全段仅有一句指路语：
   「详见本报告第14页『行业基本情况』及第20页『行业格局和趋势』」，不含行业内容。
   此项系研究者疏忽，由研究者在定稿复核中发现。
3. 你把它标为「不在指定范围内」并停下询问，处理正确。

新增三条约束：
- 公司转引第三方数据的，引用时须注明「转引，非一手」；
- 管理层自身表述不得标为 Fact；
- 「第三节 二、报告期内公司所处行业情况」(p.7) 仅为指路语，不得作为来源引用。

另：「(四) 行业经营性信息分析」的实际跨度为 pp.14–17
（p.14 行业基本情况／产能／在建产能／库存量；p.15 产品情况／原料采购／销售情况；p.16 公司收入及成本分析；p.17 续）。引用时写明页范围，行业规模数据注明 p.14。

二、裁定① 分母口径：主口径取候选 A

主口径：候选 A —— 合并利润表「五、净利润」89,334,728,025.90 元。
并列口径：候选 B —— 合并利润表「1. 归属于母公司股东的净利润」
86,228,146,421.62 元（证据编号 2）。

理由（口径一致）：合并现金流量表是整个合并主体的现金流，与之同主体同范围的是净利润总额；归母只是其中一部分。用归母做分母，等于以「公司整体的现金」比「股东部分的利润」，会抬高比率。
2024 年：A 口径 103.50%，B 口径 107.23%。

两者差额 3,106,581,604.28 元即少数股东损益，须随文标出——它也正是第三次任务口径卡中排除 P2 的那个数，写进来口径链即闭合。

要求：两个口径同时列示、分列两行，不得只留其一。

三、裁定② FCF 口径：只取写法①

采用：
FCF = CFO −「购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金」

并在同处写明：
「简化口径，未作利息与税盾调整；FCFE／FCFF 的规范口径留待 Lec04–05。」

不采用你并列的写法②（＋投资支付的现金）与写法③（再＋取得子公司及其他）。
理由：公司设有集团财务公司，投资活动中的同业存单、定期存款、理财产品等属于资金存放形态的调整，不是维持经营所必需的资本投入；纳入后会使 FCF 严重失真。

四、裁定③ 行业段落：p.14 可用，按转引处理

p.14 属年报正文，在「教师指定的公司年度报告」范围内，可以使用。
但必须同时满足：

1. 引用时注明「转引国家统计局、中国酒业协会，非一手」；
2. 注明该数据仅有 2024 一年，构不成 3–5 年序列；
3. 因此「分阶段（生命周期）」的判断仍以 Unknown 为主，不得据一年数据判定生命周期阶段；
4. 不得据该数据推算公司市场份额（该数据为收入口径，且无分部对应）。

五、裁定④ 5 年序列：2022 年取重述后口径

你发现的跨年报差异成立，研究者已回原文核实：

| | |
|---|---|
| 2022 年报 p.59 披露的 2022 年度归母净利润 | 62,716,443,738.27 |
| 2023 年报 p.64 重述后的 2022 年度比较期 | 62,717,467,870.12 |
| 差额 | +1,024,131.85 |

成因明确：2023 年报 p.86 附注 24、(1) 解释第 16 号的追溯调整。
（同源证据：净利润总额 2022 年报 65,375,136,766.75 → 2023 年报 65,376,039,957.88，差 903,191.13，与附注载明的「所得税费用 903,191.13」一致。）

裁定：
1. 五年序列中 2022 年一律采用重述后口径（即以 2023／2024 年报的 2022 列为准），不得采用 2022 年报的原始披露数；
2. 在序列下方注明：「2022 年数据取自 2023 年报重述后口径；解释第 16 号追溯调整使 2022 年归母净利润 +1,024,131.85 元」；
3. 在停止条件⑤的记录中写明：跨 2022 年时⑤触发（与第四次任务「2023 vs 2024 ⑤不触发」并不矛盾，是窗口不同）；
4. CFO 五年序列经研究者逐年跨年报比对，未受重述影响，可原样使用：2020 51,669,068,693.03／2021 64,028,676,147.37／2022 36,698,595,830.03／2023 66,593,247,721.09／2024 92,463,692,168.43。

六、裁定⑤ 命题 P：判为「部分可检验」

不判为「整体不可检验」。逐环节标记：

| | |
|---|---|
| 价格溢价 | —— 可检验（p.9 毛利率；p.15 销量与收入可推吨价方向） |
| 提价后销量 | —— 可检验（p.15 茅台酒销量 +10.22%，未见下降） |
| 市场份额 | —— Unknown（无行业销量口径；p.14 仅 2024 一年且为收入口径） |
| 可比参照 | —— Unknown（无竞争者数据） |

要求：命题 P 整体标为「部分可检验」，其中两个 Unknown 环节单独列出，列入合同第六节「至少一项证据不足的主张保留为 Unknown」的对应项。

七、边界与禁令（沿用第一批）

1. 本批仍不得认定任何 Fact；Fact 由研究者核验后确认。
2. 不做 Decision、不做估值、不写买入卖出。
3. 管理层叙事（含 p.8「五大核心竞争力」）不得标为 Fact。
4. 不勾选合同第六节验收项、不填签署栏、不登记 evidence-log 编号。
5. 不得访问未批准材料。
6. 附录 C 与底稿中已记录的定位差异，按更正后的第三节标注处理。

# Agent和我分别做了什么

## ⑥ Agent 交回什么（第二批）

两份成果文件成文（33.9 KB + 24.7 KB），五项成果齐备；**全部核验状态标「待核验」，未认定任何** `Fact`；并**再次主动抛回 3 项残余裁定**，其中一项是**顶回研究者的指令**：

> 研究者指令要求把 N-6 页范围改为「pp.66—67」。Agent 回 PDF 复核后**未照改**，并给出证据：
> 2024 年报 p.68 **首部仍是合并现金流量表**（第 68 页开头是汇率变动、现金及现金等价物净增加额、期初期末余额、负责人签署），**母公司现金流量表的标题出现在该页下半页**（页内字符偏移 297）。

**研究者回原文核实后确认：Agent 是对的，自己的指令有误。**

# Output如何

任务合同的要求：

## 五、阶段成果

经人工核验的叙事—变量—证据矩阵写入：

```
outputs/lec03-evidence-matrix.md
```

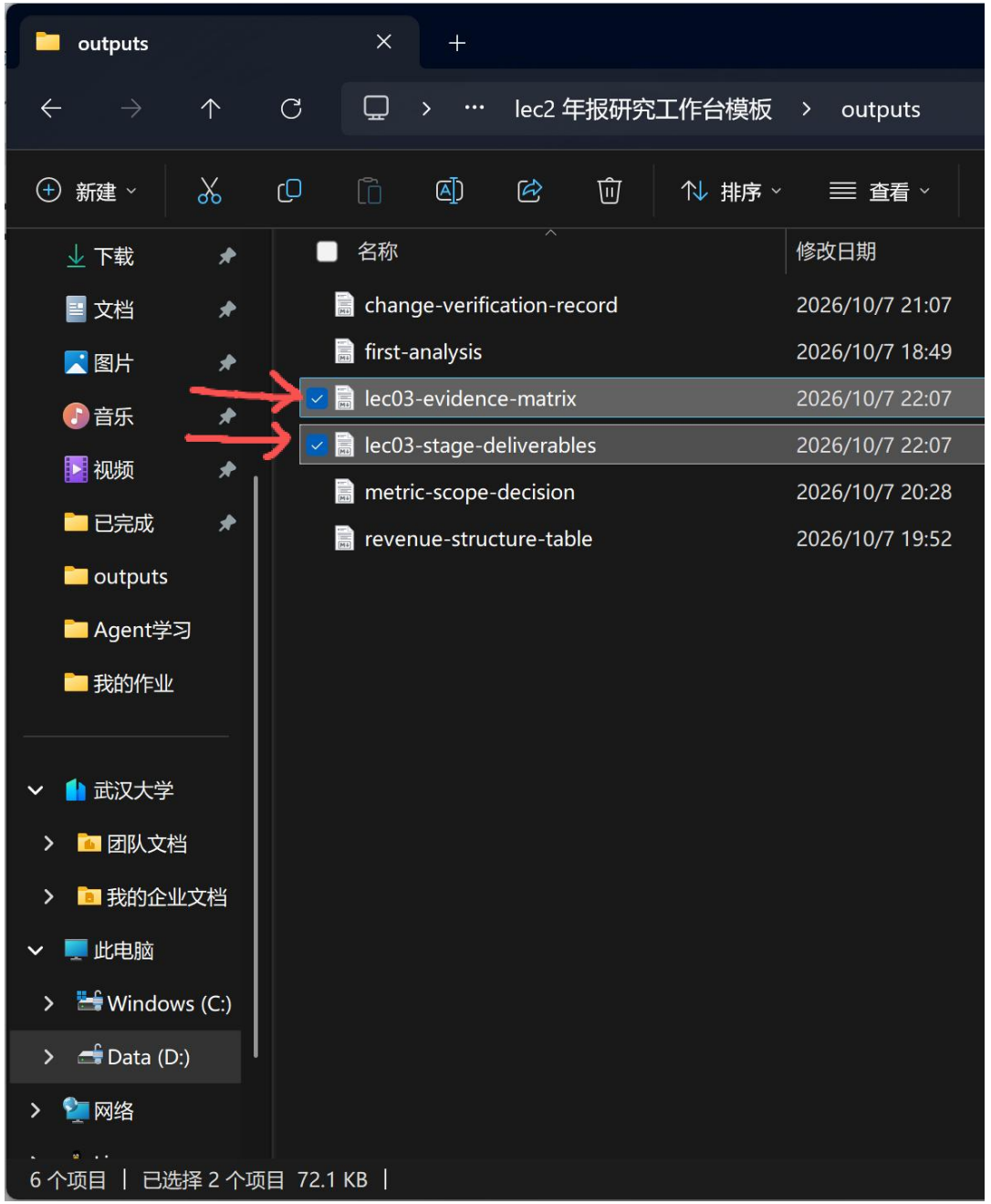
其余阶段成果写入：

```
outputs/lec03-stage-deliverables.md
```

本课提交五项成果：

1. 业务与行业问题清单；
2. 叙事—变量—证据矩阵；
3. 以“收入 → 成本 → 资本投入 → 现金流”呈现的商业模式经济逻辑图；
4. 沿“优势来源 → 影响机制 → 可观察结果 → 模仿壁垒 → 反证条件”展开的竞争优势证据要求表；
5. 两项人工核验记录：一项记录经过核验、可以标为 `Fact` 的内容；如有必要，可在此基础上写出 `Interpretation`。另一项记录因证据不足而保留为 `Unknown` 的内容。

这些成果只是研究底稿。Lec04—05 将继续检验其中的机制假设；它们还不是完整的公司分析报告，也不是最终投资结论。



# Output如何（五项要求的成果都有，仅部分展示）

## 四、成果 2：叙事—变量—证据矩阵

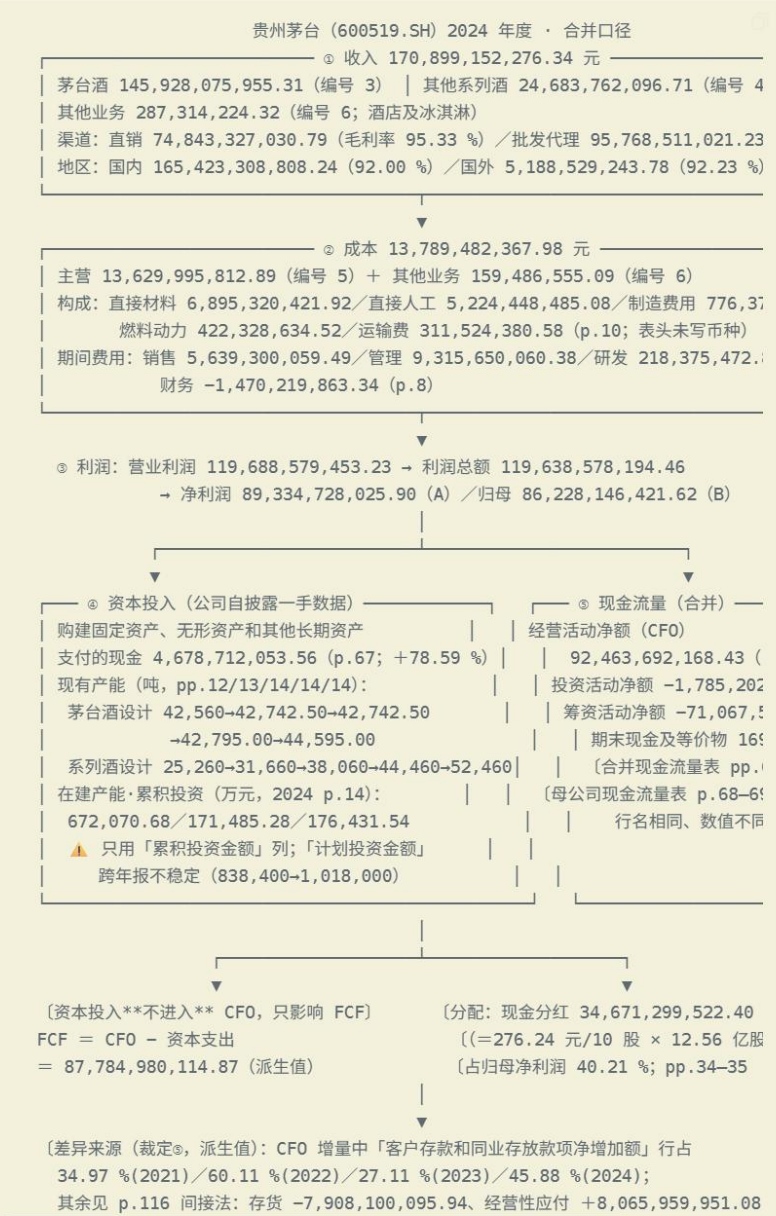
### 矩阵 R1｜现金流：会计利润与经营活动现金流的转换

#### R1-A 「管理层说了什么」（照录，叙事，不得标 `Fact`）

| 出处 | 原文 |
|---|---|
| **2023 年报 p.9** | 「经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司销售商品收到的现金增加及**公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司不可提前支取的定期存款净增加额减少**。」 |
| **2024 年报 p.9 首**（承 p.8 末科目变动表） | 「经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司销售商品收到的现金增加及**控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金较上期增加**。」 |
| **2024 年报 p.12** | (1)「客户存款和同业存放款项净增加额变动主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金较上期增加。」(5)「存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是……存入的不可提前支取的同业定期存款净增加额较上期减少。」(10)「购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是支付基本建设工程款较上期增加。」 |
| **2022 年报 p.5** 表下注 | 「经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：一是集团公司划转贵州习酒股份有限公司股权……公司吸收存款减少；二是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入不可提前支取的同业定期存款增加。」 |

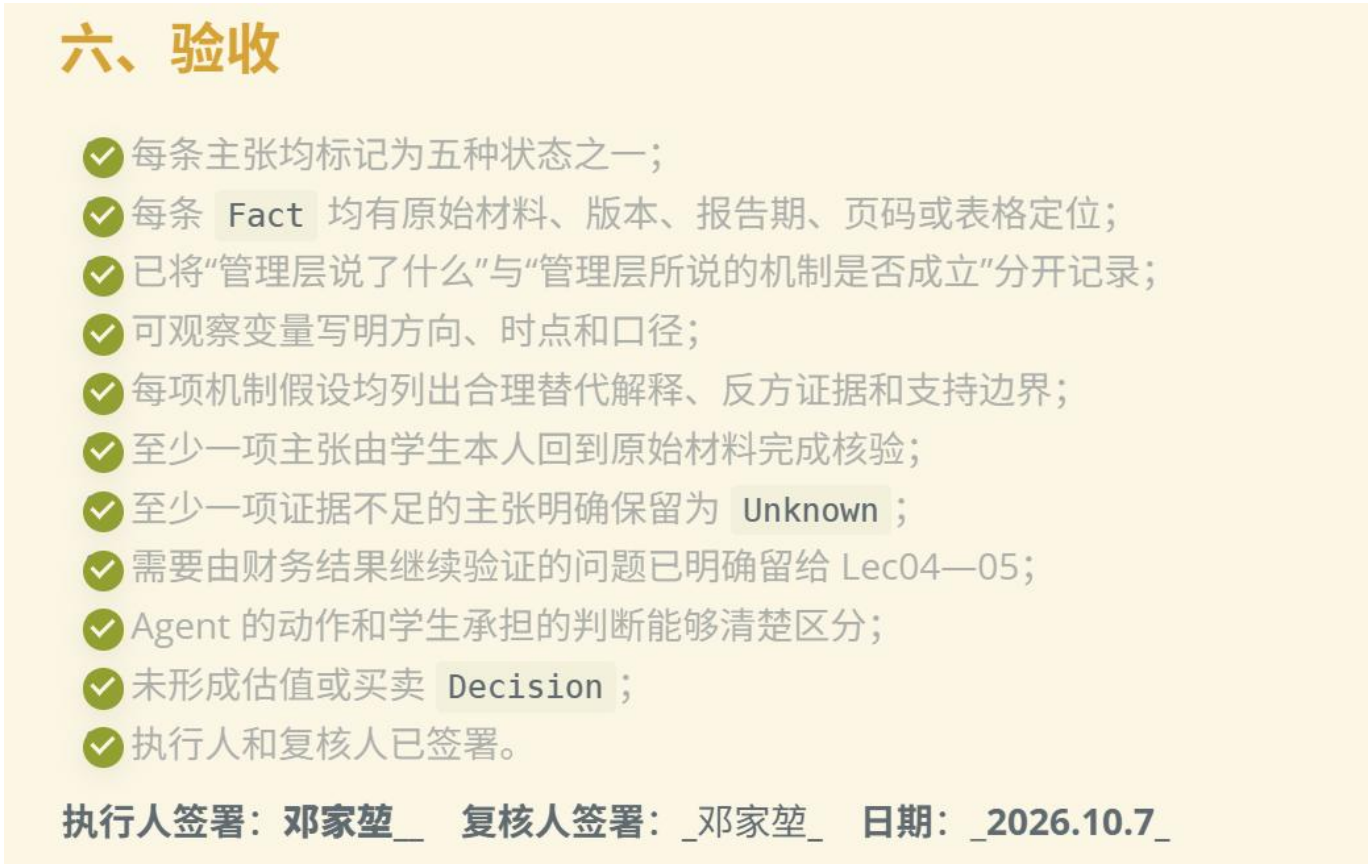
#### R1-B 「机制是否成立、需要什么证据」

**成果 3：商业模式经济逻辑图（收入 → 成本 → 资本投入 → 现金流）**



# Agent和我分别做了什么

根据验收清单完成人工审查之后，回到任务合同中勾选验收情况。



## 六、验收

- ✅ 每条主张均标记为五种状态之一；
- ✅ 每条 `Fact` 均有原始材料、版本、报告期、页码或表格定位；
- ✅ 已将“管理层说了什么”与“管理层所说的机制是否成立”分开记录；
- ✅ 可观察变量写明方向、时点和口径；
- ✅ 每项机制假设均列出合理替代解释、反方证据和支持边界；
- ✅ 至少一项主张由学生本人回到原始材料完成核验；
- ✅ 至少一项证据不足的主张明确保留为 `Unknown`；
- ✅ 需要由财务结果继续验证的问题已明确留给 Lec04—05；
- ✅ Agent 的动作和学生承担的判断能够清楚区分；
- ✅ 未形成估值或买卖 `Decision`；
- ✅ 执行人和复核人已签署。

**执行人签署：邓家堃__　复核人签署：_邓家堃_　日期：_2026.10.7_**

# 我理解的lec3应该的产出（同lec1）

## 我的理解belike：

### （3）五种判断类型：每一关允许使用哪几种

这是全课的证据纪律，也是四次任务**最本质的差异**。同一个"候选记录"，在四次任务里的**身份是不一样的**：

| 判断类型 | ② 提取 | ③ 口径 | ④ 变化 | ⑤ Lec03 |
|---|---|---|---|---|
| `Fact` | ✅ 但须核验后才可标 | ✅ 但须核验后才可标 | ✅ 仅"变化事实" | ✅ |
| `Interpretation` | ❌ **明文禁止** | ❌ **明文禁止** | ❌ 不涉及 | ✅ 本课的核心产出 |
| `Forecast` | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 可留待后续检验 |
| `Decision` | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ **本课不作买入/卖出** |
| `Unknown` | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

> 〔复盘〕 这张表值得在课堂上单独停一下：**同样是"记录一件事"，越往后走，允许贴的标签越多，但每贴一个标签要付的证据代价也越大。** ②③ 之所以只准用 `Fact` / `Unknown`，是因为它们还在**建立事实**；到了 ⑤ 才开始允许"解释"，但解释必须与事实分栏、必须列出反证条件。

## lec1作业的产出： Decision Card

（节选自“茅台年报案例任务单.md”）

### 第五部分：一页初始 Decision Card

> [!important] 本卡不要求给出现实买卖建议。它只要求判断“是否值得继续研究”，并说明理由。

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 当前已确认的 3 条 Fact | |
| 暂时成立的 1 条 Interpretation，以及替代解释 | |
| 最大的 2 个 Unknown | |
| 最关键的 2 条反方问题 | |
| 下一步最需要补充的定价、估值或行业信息 | |
| 目前的行动 | 继续研究 / 暂缓判断，并说明理由 |

# 通过AI整合成这种形式：仅节选

| 分项 | 本批结论 | 判断类型 | 落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| **① 三项候选中有一项结构上不可能** | 候选里的**资本支出不进入CFO**——它记在**投资活动**，只影响 FCF。故本子问题在 CFO 口径下的**有效候选只有折旧摊销与营运资本两项** | `Fact`（口径规则） | `../lec2 年报研究工作台模板/outputs/lec03-evidence-matrix.md:59`（Q-B6）、`:79`（成果 3 口径提示） |
| **② 差异「不全是」折旧摊销造成的** | `CFO − 净利润(A) = 3,128,964,142.53` 元；**D&A = 2,085,019,615.12 元，占差额 66.6 %**。D&A 是差额中**第二大的正向项**——既不是「无关」，也不是「全部」 | `Interpretation` | `../lec2 年报研究工作台模板/outputs/lec03-evidence-matrix.md:164`；**66.6 % 为本表计算（派生值，待核验）** |
| **③ 折旧摊销与营运资本「量级相当」** | 非现金营运资本**净**贡献 **＋1,919,128,832.73 元（占差额 61.3 %）**，与 D&A（66.6 %）**几乎同量级**；其余非现金项合计 **−875,184,305.32 元（−28.0 %）** | `Interpretation` | 本表对 `:157–159` 各明细的**重新分组（派生值，待核验）**；原 output **未**如此分组 |

**问题 1 的反证条件**

分两层：**框架层**是课件给的通用判据（不针对本公司，**课件不复制进工作台，此处仅作方法参照**）；**本批层**是 Agent 已从年报中识别出的具体条件（**均待核验**）。

**框架层（课件 §3.4 原文四条）**

| # | 课件原文条件 | 本表对照观察（本表解读，非课件内容） |
| --- | --- | --- |
| **F1** | 净利润持续增长，但经营现金流净额未同步增长或长期明显低于净利润 → 利润向现金流的转换能力较弱 | 2022 年 CFO ÷ 净利润 **56.13 %**，为五年最低 |
| **F2** | 净利润持续增长，但自由现金流长期为负或显著低于净利润 → 利润增长伴随较高资本投入或营运资本占用 | 2024 年 FCF ÷ 净利润 **98.27 %，首次跌破 100 %**；同年 capex 同比 **＋78.59 %** |
| **F3** | 两个转换率持续下降，且主要由应收、存货等非现金营运资本持续增加所导致 → 需检验收入增长是否伴随越来越高的现金占用 | 2022 年**两率同降**；存货持续吞现金（2024 年 **−79.08 亿元**） |
| **F4** | 转换率的明显变化主要来自一次性项目、并购、资产处置或会计分类变化，而非持续经营活动 → 不能据此判断现金创造能力实质变化 | 2022 年低转换率疑与**习酒股权划转**相关（见替代解释 A3） |

# 总结整个lec3任务中出现的问题

①对任务合同要求理解不够清楚，比如第二个任务合同理应尽可能找到全部口径的收入和成本信息，但是被另一个Agent写的Prompt“拐骗”（却没有及时发现），最后只取了一个口径的收入和成本信息。

②当执行第二个任务合同时，事实上由于Agent过度思考，会提前猜测接下来的动作，因此执行第三个任务合同的部分内容，并且会影响第三次任务合同内容的正常执行，第三次任务合同理应做出相应的改动（但这次却没做到）。

③不理解第三次任务合同必要的“至少处理 1 组收入口径冲突和 1 组利润口径冲突，并完整保留一次修正过程：‘初选错误 → 发现冲突 → 回到原文 → 修正口径’”是什么意思。

④对lec3主课件的内容和财务报表知识的理解有待加强，且AI写的lec3任务合同存在较大瑕疵，比如擅自加入“自由现金流”这个之前没有统计过的数据，产生新的口径问题，在“利润与现金流之间的差异主要来自折旧与摊销、资本支出，还是非现金营运资本变动？”这一问题上对“利润”的口径也未加限定，出现歧义。

⑤没有理解lec3任务合同所要求得到的产出，导致执行者层面难以判断Agent跑的结果是否真的符合任务合同要求。

⑥不理解任务合同中“执行人”和“复核人”的含义，不知道如何通过小组合作完成工作台任务。